UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR · ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería Civil Informática · Industrial · Minas · ECON1001 Economía

Mercados y regulación

competencia, plataformas y fallas

CLASE 04 · RA2 · 111 LÁMINAS

Felipe Mora Rojas, PhD (c)

Lunes 31 de agosto de 2026 · 13:20–16:30

Sede Rodelillo · Sala -107 · Periodo 202620

Si una plataforma es “gratis”, ¿quién paga?

Pagos visibles

- Comisión al vendedor.
- Publicidad.
- Suscripción premium.
- Tarifa por transacción o logística.

Intercambios no monetarios

- Atención y tiempo.
- Datos y perfilamiento.
- Dependencia del canal.
- Menor control sobre reglas y ranking.

Precio cero en un lado no significa costo económico cero ni ausencia de mercado.

Hoy deberá explicar, calcular y regular

Repasar

- Costo de oportunidad, margen, FPP y presupuesto.
- Equilibrio, excedentes y elasticidad.

Analizar

- Competencia y monopolio.
- Plataformas, redes, datos e IA.

Recomendar

- Diagnosticar una falla.
- Seleccionar un instrumento y reconocer sus costos.

Una buena respuesta pasa de evidencia → mecanismo → resultado → recomendación.

Cuatro bloques y un caso integrador

Horario	Foco	Producto
13:20–14:05	Repaso clases 01–03	Resolución breve
14:06–14:50	Competencia y monopolio	Cálculo de bienestar
15:00–15:45	Plataformas, datos e IA	Diagnóstico regulatorio
15:46–16:30	Fallas y certamen aplicado	Memo con recomendación

Tabla 1. Ruta de aprendizaje.

Ritmo

- Concepto puntual.
- Ejercicio sin solución visible.
- Pauta paso a paso.
- Error frecuente.
- Transferencia a ingeniería.

La clase alterna explicación y práctica cada 6–10 minutos.

Cinco pasos para responder con precisión

Antes de calcular

- Definir mercado y unidades.
- Identificar modelo y supuestos.
- Escribir ecuaciones o criterio.
- Predecir signo o dirección.

Después de calcular

- Comprobar restricciones.
- Interpretar con unidades.
- Distinguir descripción de causalidad.
- Nombrar un límite o dato faltante.

Un número sin procedimiento ni interpretación pierde valor académico y profesional.

BLOQUE 1 · 13:20–14:05

Repaso esencial de las clases 01–03

Decisiones, restricciones, equilibrio, bienestar y elasticidad mediante ejercicios tipo certamen.

Producto: una solución breve, trazable y bien interpretada.

Tres clases anteriores en una cadena

Clase	Pregunta	Herramienta
01 · Decidir	¿Qué sacrifico y qué es factible?	Costo de oportunidad, margen, FPP, presupuesto
02 · Coordinar	¿Cómo se determina P y Q?	Oferta, demanda, equilibrio, excedentes
03 · Medir	¿Cuánto responde Q?	Elasticidades, ingreso y pricing

Tabla 2. Conexión conceptual.

Puente a hoy

- Competencia usa precios y costos marginales.
- Monopolio restringe cantidad.
- Regulación compara equilibrio privado y social.
- Plataformas conectan varios mercados.

La clase 04 integra, no reemplaza, los modelos previos.

Costo de oportunidad y análisis marginal

Costo de oportunidad

- Valor de la mejor alternativa factible no elegida.
- No es la suma de todo lo descartado.
- Puede incluir tiempo, riesgo y aprendizaje.

Margen

- Comparar BMg y CMg de una unidad adicional.
- Expandir mientras BMg≥CMg.
- Costos hundidos no cambian la decisión futura.

Elegir bien exige mirar la mejor renuncia y el siguiente paso.

Costo de oportunidad de estudiar

Enunciado

- Camila dispone de 4 horas.
- Opción A: estudiar para el certamen.
- Opción B: trabajo freelance por $60.000.
- Opción C: ocio valorado en $35.000.
- Si elige estudiar, identifique costo de oportunidad y explique qué NO debe sumar.

Método de respuesta

- Ordenar alternativas factibles.
- Excluir la elegida.
- Tomar la mejor descartada.
- Interpretar sin recomendar automáticamente.

Pista: la renuncia relevante es una alternativa, no todas.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Costo de oportunidad = $60.000

Desarrollo

- Alternativas no elegidas: freelance y ocio.
- La mejor alternativa factible descartada es freelance.
- CO de estudiar=$60.000.
- No sumar el valor del ocio.
- Estudiar puede seguir siendo racional si su beneficio esperado supera $60.000.

Resultado

- CO(estudiar)=$60.000

Control de calidad

- Costo de oportunidad no equivale a recomendación: falta valorar el beneficio de estudiar.

Comprar capacidad cloud unidad por unidad

Unidad 1
- BMg=18; CMg=8
- Conviene incorporar.

Unidad 2
- BMg=14; CMg=9
- Conviene incorporar.

Unidad 3
- BMg=10; CMg=11
- No conviene.

Regla
- Elegir 2 unidades
- Detener antes de la primera unidad con BMg<CMg.

No compare beneficio total con el costo de la última unidad.

Decisión marginal con restricción

Enunciado

- Una planta evalúa horas extra de mantenimiento.
- Horas 1–4: BMg=[30,24,17,9] y CMg=[10,14,18,22], en miles.
- ¿Cuántas horas contratar?
- ¿Cuál es el excedente incremental total?

Método de respuesta

- Comparar por hora.
- Aceptar mientras BMg≥CMg.
- Sumar BMg−CMg de aceptadas.
- Verificar indivisibilidad.

Pista: la tercera hora ya tiene BMg menor que CMg.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Contratar 2 horas; excedente incremental $30.000

Desarrollo

- Hora 1: $30-10=20>0$.
- Hora 2: $24-14=10>0$.
- Hora 3: $17-18=-1<0$; detener.
- Excedente=20+10=30.
- La cuarta hora tampoco se acepta.

Resultado

- $q^{*}=2$ · excedente=$30.000

Control de calidad

- No aceptar la hora 4 solo porque alguna hora anterior fue rentable.

Factible, eficiente e inalcanzable

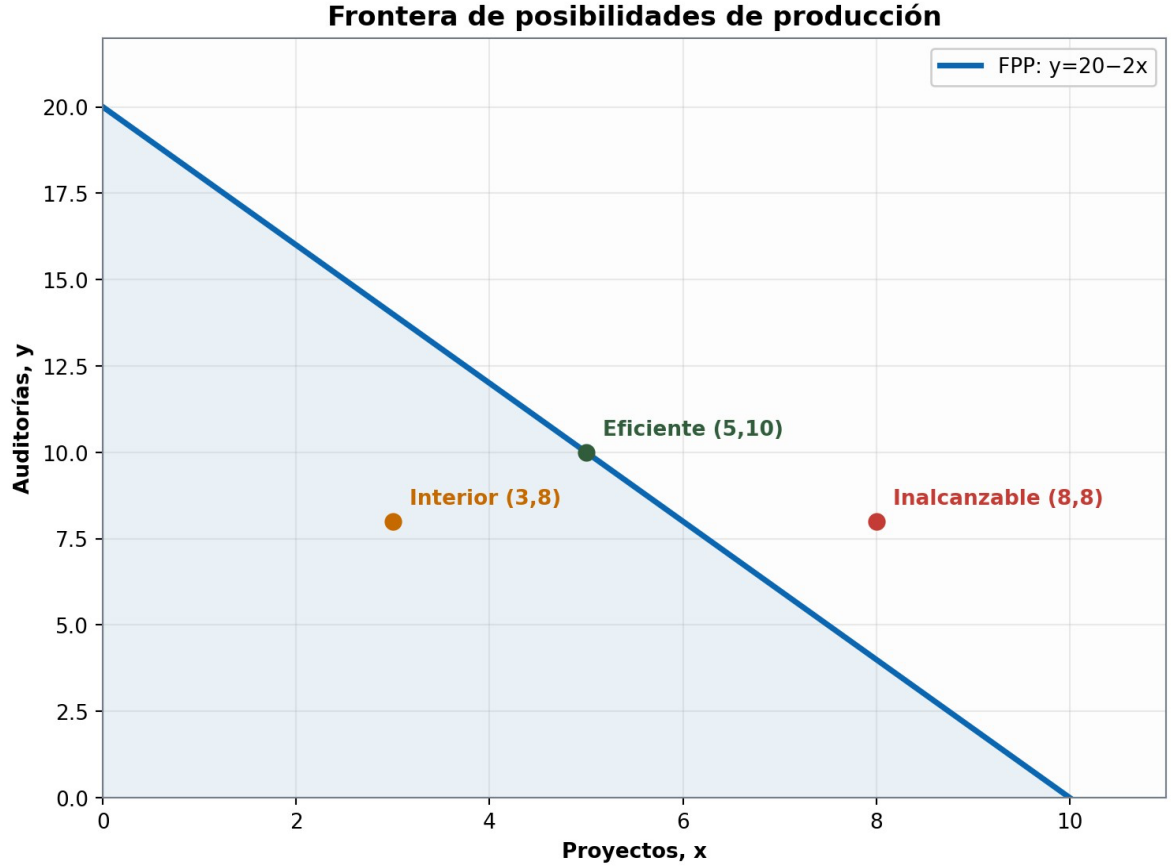


Figura 1. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

FPP: y=20−2x

- Sobre la frontera: eficiencia técnica.
- Debajo: factible con capacidad libre.
- Encima: inalcanzable con recursos actuales.
- TMT=2 unidades de y por 1 de x.

La FPP describe capacidad; no elige la combinación preferida.

Clasificar y calcular sobre una FPP

Enunciado

- Restricción: $10x+5y \leq 100$.
- $A=(6,8)$, $B=(4,8)$, $C=(8,8)$.
- Clasifique cada punto.
- Calcule el costo de oportunidad de 1 unidad adicional de x.

Método de respuesta

- Sustituir cada canasta.
- Comparar uso con 100.
- Despejar $y=20-2x$.
- Leer $|\text{pendiente}|$.

Pista: eficiente usa exactamente 100; inalcanzable exige más.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

A eficiente; B interior; C inalcanzable

Desarrollo

- A: 10×6+5×8=100.
- B: 10×4+5×8=80<100.
- C: 10×8+5×8=120>100.
- y=20−2x.
- CO de 1x=2 unidades de y.

Resultado

- A frontera · B interior · C fuera · TMT=2

Control de calidad

- Interior no siempre significa mala gestión: puede ser reserva o resiliencia.

Ingreso desplaza; precio relativo determina pendiente

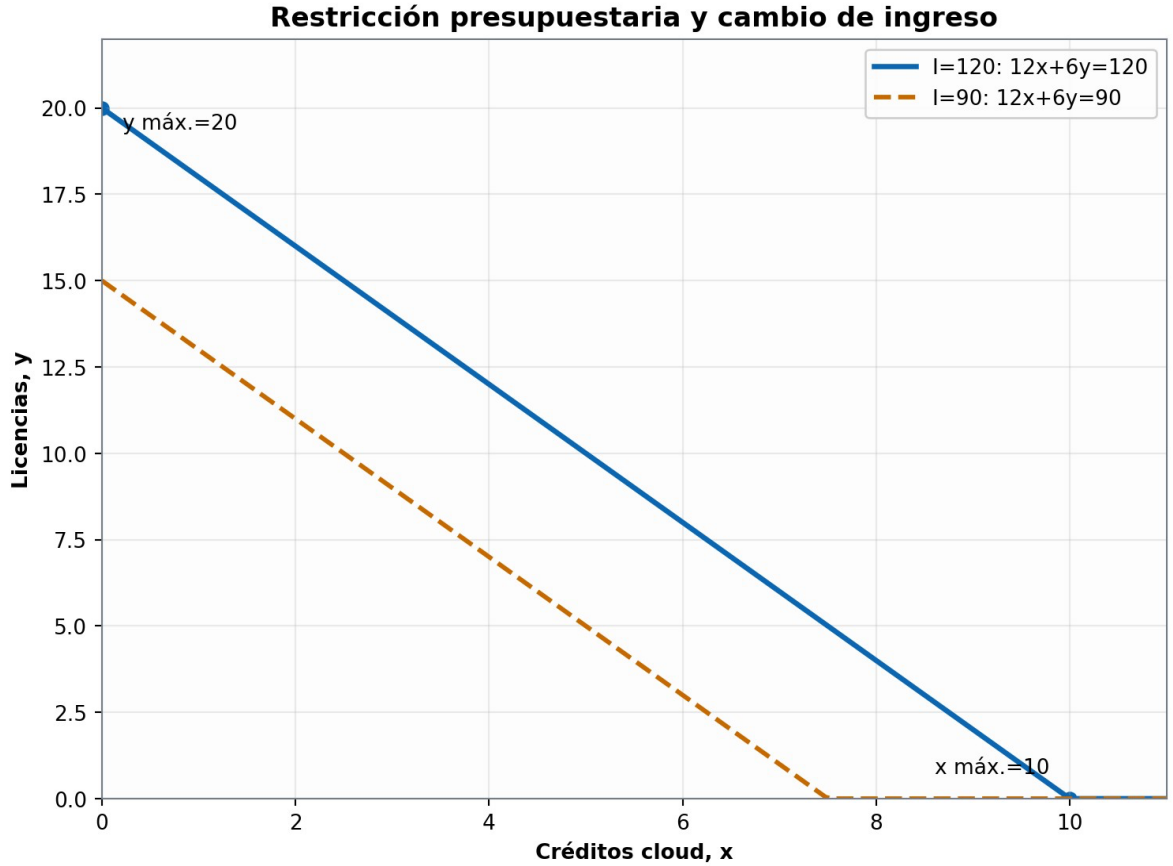


Figura 2. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

I=120; px=12; py=6

- Intersecciones: x=10; y=20.
- Pendiente=−px/py=−2.
- Menor ingreso desplaza en paralelo.
- Cambio en un precio hace pivotar.

El costo de oportunidad monetario de x, en unidades de y, es px/py.

Canasta de herramientas digitales

Enunciado

- Presupuesto I=120.
- px=12 por crédito cloud; py=6 por licencia.
- Canasta A=(6,8).
- ¿Es asequible? ¿Qué ocurre si I cae a 90?
- Calcule el CO de 1 crédito en licencias.

Método de respuesta

- Calcular gasto total.
- Comparar con I.
- Repetir con nuevo I.
- Calcular px/py.

Pista: 6×12+8×6.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

A agota I=120 y es inalcanzable con I=90

Desarrollo

- Gasto=6×12+8×6=72+48=120.
- Con I=120: sobre la recta.
- Con I=90: excede en 30.
- CO de 1x=12/6=2 licencias.

Resultado

- A factible solo con I=120 · COx=2y

Control de calidad

- No confundir la pendiente presupuestaria con TMT tecnológica.

Un mapa para reconocer preguntas de certamen

Grupo	Principios	Pregunta
Decidir	1–4	¿Qué sacrifico, qué cambia en el margen y qué incentivo opera?
Interactuar	5–7	¿Cómo coordina el mercado y cuándo puede mejorar el Estado?
Macroeconomía	8–10	¿Cómo influyen productividad, dinero, inflación y empleo?

Tabla 3. Síntesis de Mankiw.

Hoy usamos especialmente

- Mercados coordinan.
- El Estado puede mejorar algunos resultados.
- Las personas responden a incentivos.
- Las políticas también alteran incentivos.

Los principios son lentes; no sustituyen el análisis del caso.

Oferta con umbral y demanda

Demanda
- $Qd=20-2P$
- Cantidad deseada.

Oferta
- $Qs=\max\{0,-4+2P\}$
- Precio de reserva $P=2$; bajo ese precio $Qs=0$.

Equilibrio
- $20-2P=-4+2P \Longrightarrow P^*=6$
- Igualar en el tramo factible.

Cantidad
- $Q^*=20-2\times6=8$
- Comprobar también $Qs(6)=8$.

La solución económica exige respetar el umbral de entrada.

El gráfico coincide con el álgebra

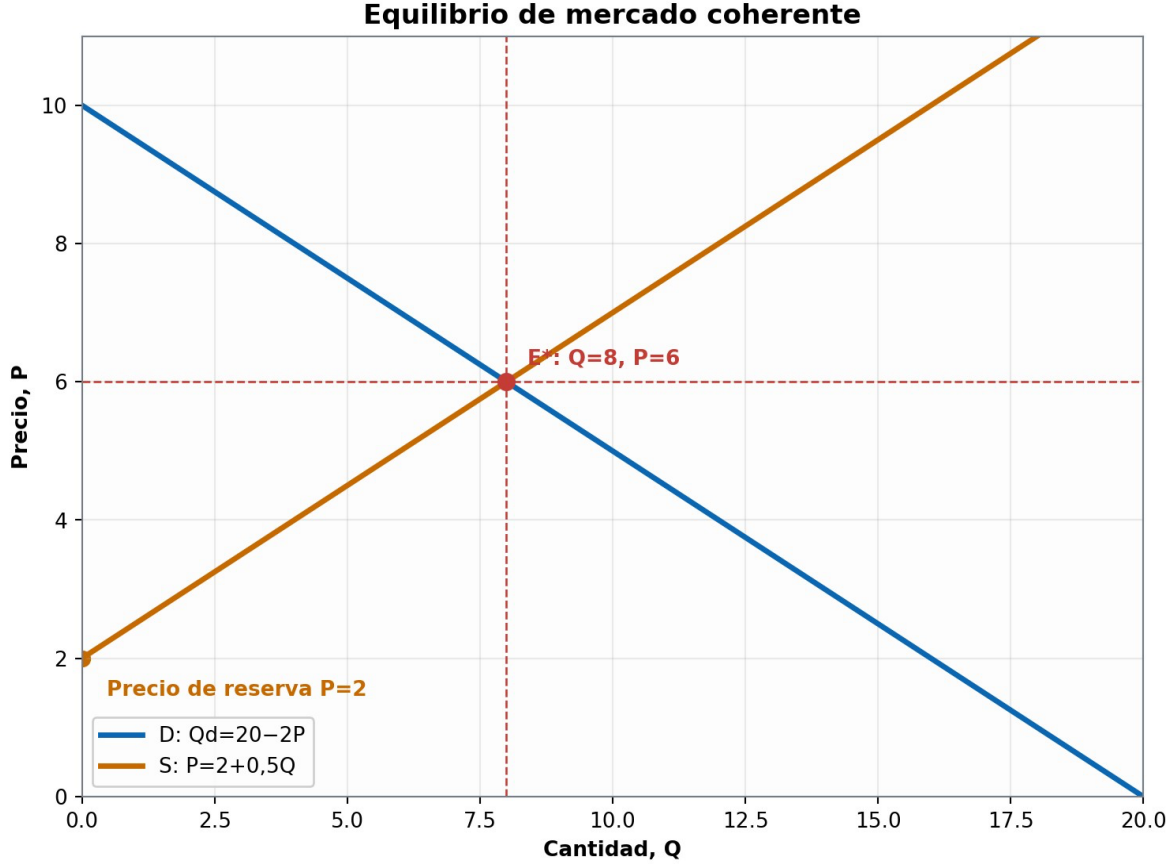


Figura 3. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Lectura

- Oferta comienza en P=2.
- Cruce en Q=8 y P=6.
- P<6 genera escasez.
- P>6 genera excedente.

Equilibrio es coordinación, no necesariamente máximo bienestar social.

Equilibrio con precio de reserva

Enunciado

- $Qd=80-4P$.
- $Qs=\max\{0,-10+2P\}$.
- Encuentre P^* y Q^*.
- Calcule la escasez a $P=12$.
- Verifique que el equilibrio sea factible.

Método de respuesta

- Identificar umbral.
- Igualar ecuaciones.
- Sustituir.
- Evaluar Qd y Qs a $P=12$.

Pista: el umbral de oferta es $P=5$.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

$P^*=15$, $Q^*=20$; escasez a $P=12$ es 18

Desarrollo

- $80-4P=-10+2P$.
- $90=6P \Rightarrow P^*=15$.
- $Q^*=80-60=20$; $Qs=-10+30=20$.
- A $P=12$: $Qd=32$ y $Qs=14$.
- Escasez$=32-14=18$.

Resultado

- $E^*=(Q=20,P=15)$ · escasez$=18$

Control de calidad

- $P^*=15$ supera el umbral $P=5$; la solución pertenece al tramo válido.

Cuatro resultados básicos

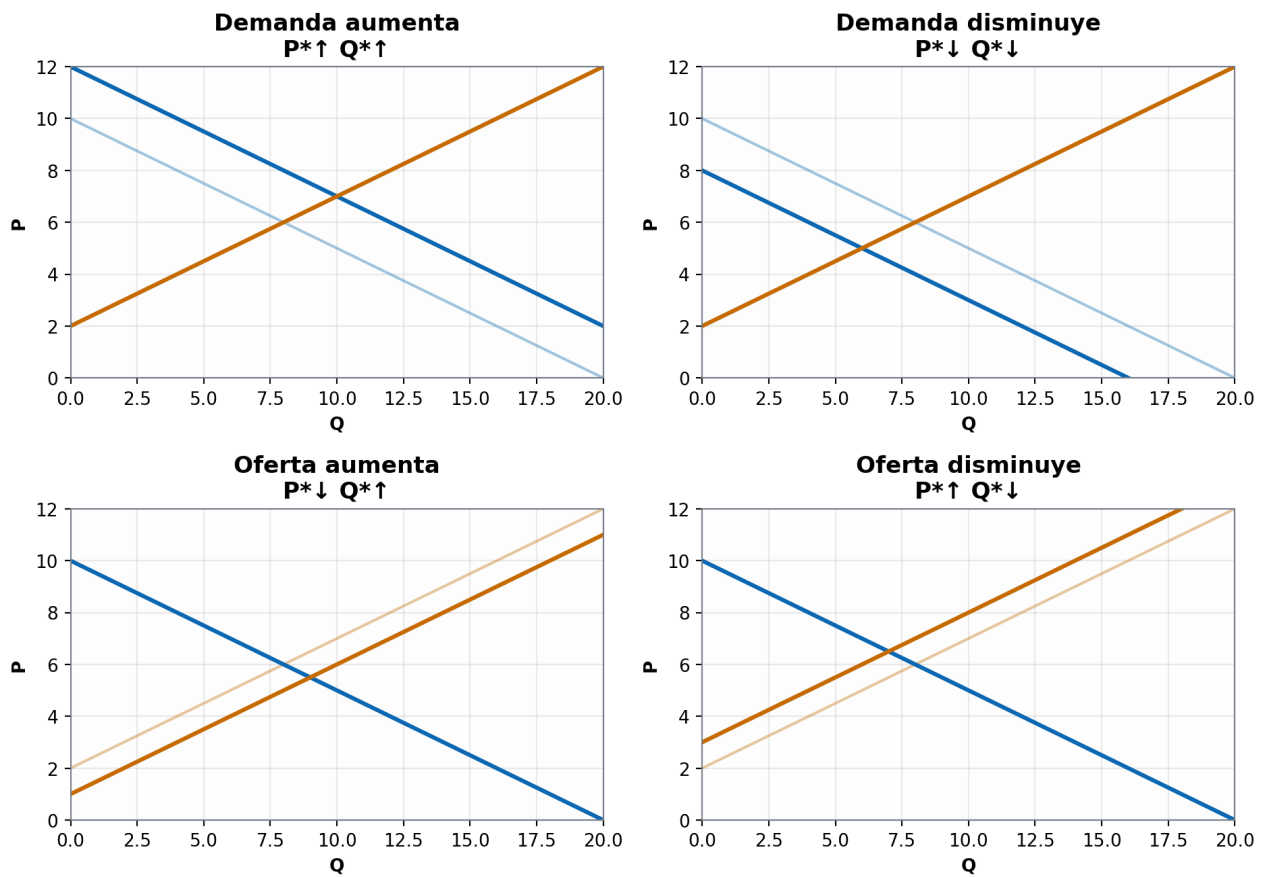


Figura 4. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Método

- Definir mercado.
- Identificar factor causal.
- Elegir D o S.
- Desplazar y comparar E.
- Si cambian ambas, revisar ambigüedad.

No dibuje antes de nombrar la causa.

Dos shocks simultáneos

Enunciado

- Mercado: horas de cómputo.
- Una función de IA eleva la demanda.
- Al mismo tiempo, sube el costo eléctrico.
- Prediga P* y Q*.
- Indique qué variable queda ambigua.

Método de respuesta

- Mover D.
- Mover S.
- Combinar efectos sobre P.
- Combinar efectos sobre Q.

Pista: ambos shocks empujan el precio en la misma dirección.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

P* sube; Q* es indeterminada sin magnitudes

Desarrollo

- IA mejora valoración ⟹ D→.
- Electricidad más cara ⟹ S←.
- D→ eleva P y Q.
- S← eleva P y reduce Q.
- P sube por ambos; Q depende de magnitudes.

Resultado

- $P^* \uparrow \cdot Q^*$ indeterminada

Control de calidad

- “Indeterminada” es una conclusión rigurosa cuando falta magnitud.

Excedente del consumidor y productor

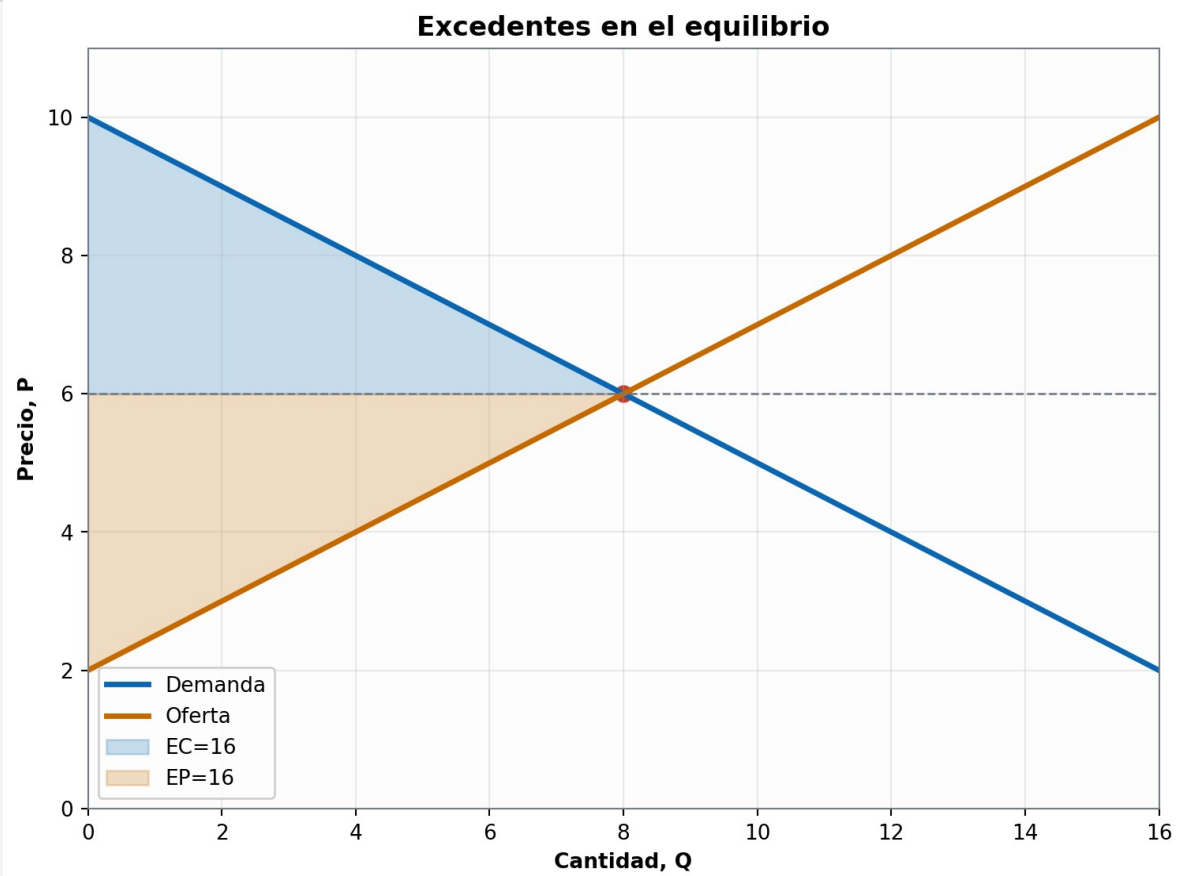


Figura 5. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Modelo

- D: P=10−0,5Q.
- S: P=2+0,5Q.
- E*: Q=8, P=6.
- EC=½×8×4=16.
- EP=½×8×4=16.

Excedente total=32 bajo los supuestos del mercado competitivo.

Calcular bienestar

Enunciado

- P*=5; Q*=10.
- Intercepto de demanda=11.
- Precio de reserva de oferta=2.
- Calcule EC, EP y ET.
- Interprete qué mide ET.

Método de respuesta

- Base=Q*.
- Altura EC.
- Altura EP.
- Aplicar ½×base×altura.

Pista: las alturas son 11−5 y 5−2.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

EC=30; EP=15; ET=45

Desarrollo

- EC=½×10×(11−5)=30.
- EP=½×10×(5−2)=15.
- ET=30+15=45.
- El comprador y productor marginal tienen excedente cercano a cero.

Resultado

- ET=45 unidades monetarias

Control de calidad

- No sumar áreas fuera de Q*: esas unidades no se transan.

Sensibilidad proporcional

Punto medio

- $Ed=[\Delta Q/\bar{Q}]/[\Delta P/\bar{P}]$
- Simétrico entre dos observaciones.

Clasificación

- $|Ed|<1$ inelástica; $=1$ unitaria; >1 elástica
- El signo conserva dirección.

Ingreso total

- $|Ed|<1$: $P\uparrow \Rightarrow IT\uparrow$; $|Ed|>1$: $P\uparrow \Rightarrow IT\downarrow$
- No equivale a beneficio.

Elasticidad depende de mercado, punto y horizonte.

Demanda lineal: pendiente constante, elasticidad variable

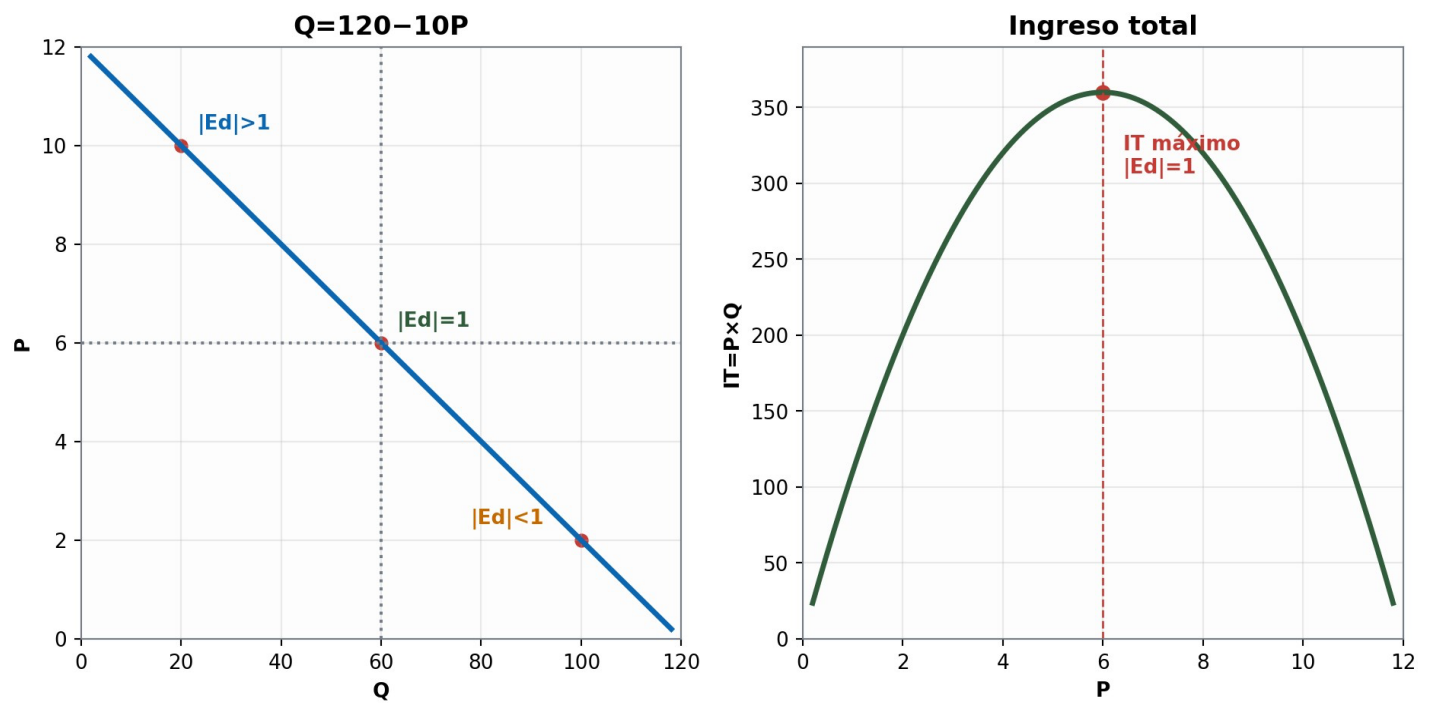


Figura 6. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Q=120−10P

- P=2,Q=100: |Ed|=0,2.
- P=6,Q=60: |Ed|=1.
- P=10,Q=20: |Ed|=5.
- IT máximo en elasticidad unitaria.

Pendiente y elasticidad no son sinónimos.

Elasticidad e ingreso

Enunciado

- Precio: $50.000→$55.000.
- Cantidad: 400→370.
- Calcule Ed por punto medio.
- Clasifique y compare IT.
- ¿Puede concluir sobre beneficio?

Método de respuesta

- Calcular promedios.
- Obtener %ΔQ y %ΔP.
- Dividir.
- Comparar P×Q.

Pista: $\bar{Q}$=385; $\bar{P}$=52.500.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Ed≈−0,82; ingreso aumenta $0,35 millones

Desarrollo

- %ΔQ=−30/385=−7,79%.
- %ΔP=5.000/52.500=9,52%.
- Ed=−0,82: inelástica.
- IT_1=20,0 MM; IT_2=20,35 MM.
- No conocemos beneficio ni efecto futuro.

Resultado

- |Ed|≈0,82 · ΔIT=+$0,35 MM

Control de calidad

- No atribuir causalidad a dos periodos ni confundir IT con utilidad.

Desafío mixto de repaso

Enunciado

- Una planta tiene FPP $y=20-2x$.
- Vende x en un mercado con $Qd=20-2P$ y $Qs=\max\{0,-4+2P\}$.
- Luego P sube 10% y Q cae 15%.
- Responda: TMT, equilibrio y elasticidad aproximada.

Método de respuesta

- Leer pendiente FPP.
- Igualar mercado.
- Usar razón de porcentajes.
- Interpretar tres resultados.

Pista: los tres cálculos responden preguntas distintas.

Tiempo: 6 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

TMT=2; E*=(8,6); Ed≈−1,5

Desarrollo

- FPP: $y=20-2x \Rightarrow$ TMT=2.
- Mercado: $20-2P=-4+2P \Rightarrow P^*=6$.
- $Q^*=8$.
- Ed≈−15%/10%=−1,5.
- Cada medida pertenece a un modelo diferente.

Resultado

- Tecnología: 2 · Mercado: (8,6) · Sensibilidad: 1,5

Control de calidad

- No mezclar TMT tecnológica con elasticidad de demanda.

BLOQUE 2 · 14:06–14:50

Competencia, monopolio y bienestar

Cómo la estructura de mercado cambia precio, cantidad, excedentes e incentivos.

Producto: resolver un monopolio y evaluar una regulación.

Un continuo de poder y diferenciación

Estructura	Empresas	Producto	Entrada	Poder
Competencia perfecta	Muchas	Homogéneo	Fácil	Muy bajo
Competencia monopolística	Muchas	Diferenciado	Relativamente fácil	Acotado
Oligopolio	Pocas	Homog./dif.	Difícil	Interdependiente
Monopolio	Una relevante	Sin sustituto cercano	Bloqueada	Alto

Tabla 4. Tipología analítica.

Advertencia

- La realidad puede ubicarse entre categorías.
- Primero se define mercado relevante.
- Participación no es prueba suficiente.
- Importan sustitutos y entrada.

La estructura es una hipótesis que debe sostenerse con evidencia.

Precio como dato para la empresa

Supuestos

- Muchas firmas pequeñas.
- Producto homogéneo.
- Información suficiente.
- Entrada y salida relativamente libres.

Decisión

- La empresa no puede elevar P individualmente.
- IMg=P.
- Produce hasta P=CMg.
- En largo plazo, entrada presiona beneficio económico.

Precio-aceptante no significa empresa pasiva: decide cantidad y costos.

La regla P=CMg determina q*

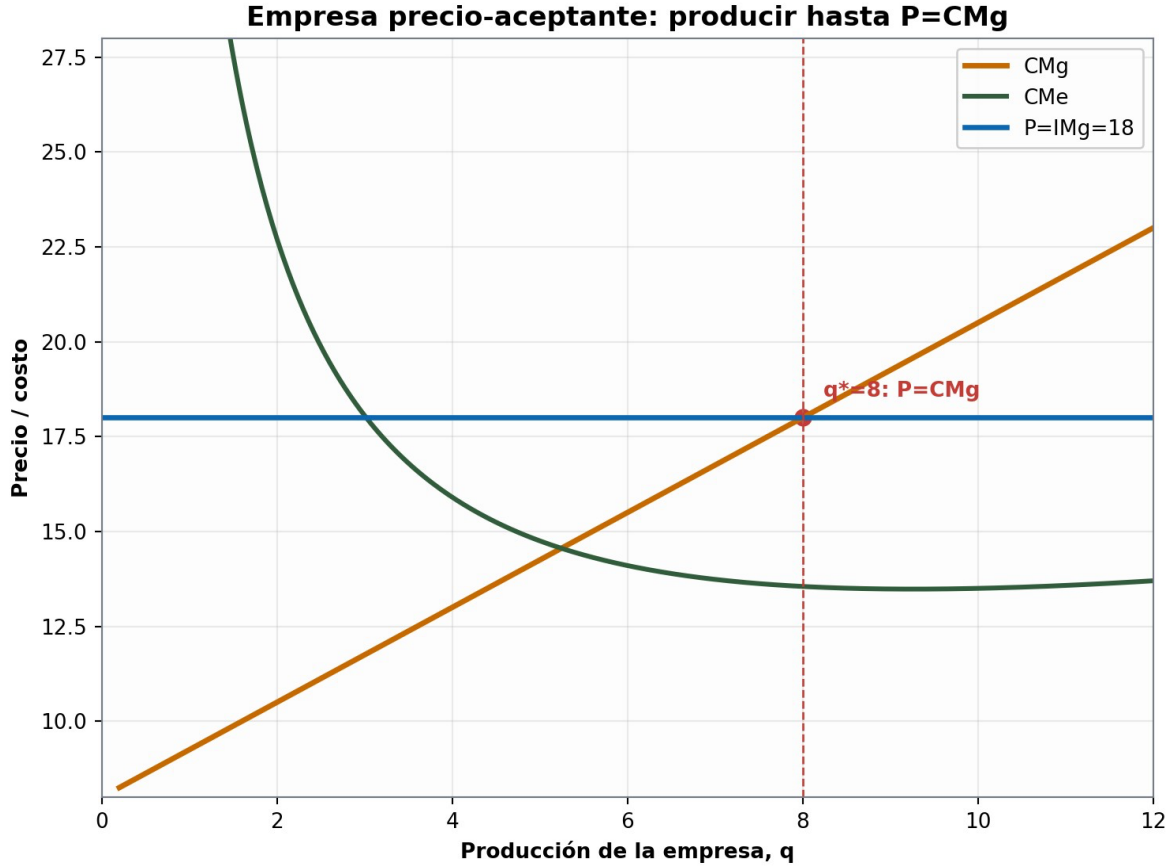


Figura 7. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Caso simulado

- Precio de mercado P=18.
- CMg=8+1,25q.
- $q^*=(18-8)/1{,}25=8$.
- CMe en q=8≈13,55.
- Beneficio≈(18−13,55)×8=35,6.

P=CMg elige cantidad; P versus CMe determina beneficio.

Empresa competitiva

Enunciado

- P=24.
- CMg=6+2q.
- CMe en $q^*=15$.
- Encuentre q^*.
- Calcule beneficio económico y condición de cierre de corto plazo.

Método de respuesta

- Igualar P=CMg.
- Despejar q.
- Calcular (P−CMe)q.
- Comparar P con costo variable medio si estuviera disponible.

Pista: con los datos dados puede calcular beneficio, pero no cerrar sin CVMe.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

$q^*=9$; beneficio=81; falta CVMe para cierre

Desarrollo

- $24=6+2q \Rightarrow q^*=9$.
- Margen medio=24−15=9.
- $\pi=9\times9=81$.
- Beneficio positivo: produce.
- Regla de cierre usa P<CVMe, dato no entregado.

Resultado

- $q^*=9 \cdot \pi=81$

Control de calidad

- No usar CMe como regla de cierre de corto plazo.

Una firma con poder de mercado enfrenta la demanda

Fuentes de poder

- Control de insumo o infraestructura.
- Patentes, licencias o regulación.
- Economías de escala.
- Efectos de red y costos de cambio.

Consecuencia

- Para vender más debe reducir P.
- IMg<P cuando la demanda cae.
- Elige Q donde IMg=CMg.
- Luego lee P sobre la demanda.

Ser único no siempre es ilegal; abusar de poder puede serlo.

Por qué IMg está bajo la demanda

Demanda inversa

- $P=100-Q$
- Para vender una unidad más, baja el precio.

Ingreso total

- $IT=PQ=(100-Q)Q=100Q-Q^2$
- Precio por cantidad.

Ingreso marginal

- $IMg=dIT/dQ=100-2Q$
- Incluye ingreso de la unidad y reducción de precio sobre las anteriores.

Con demanda lineal, IMg comparte intercepto y duplica la pendiente.

Primero Q con IMg=CMg; después P en demanda

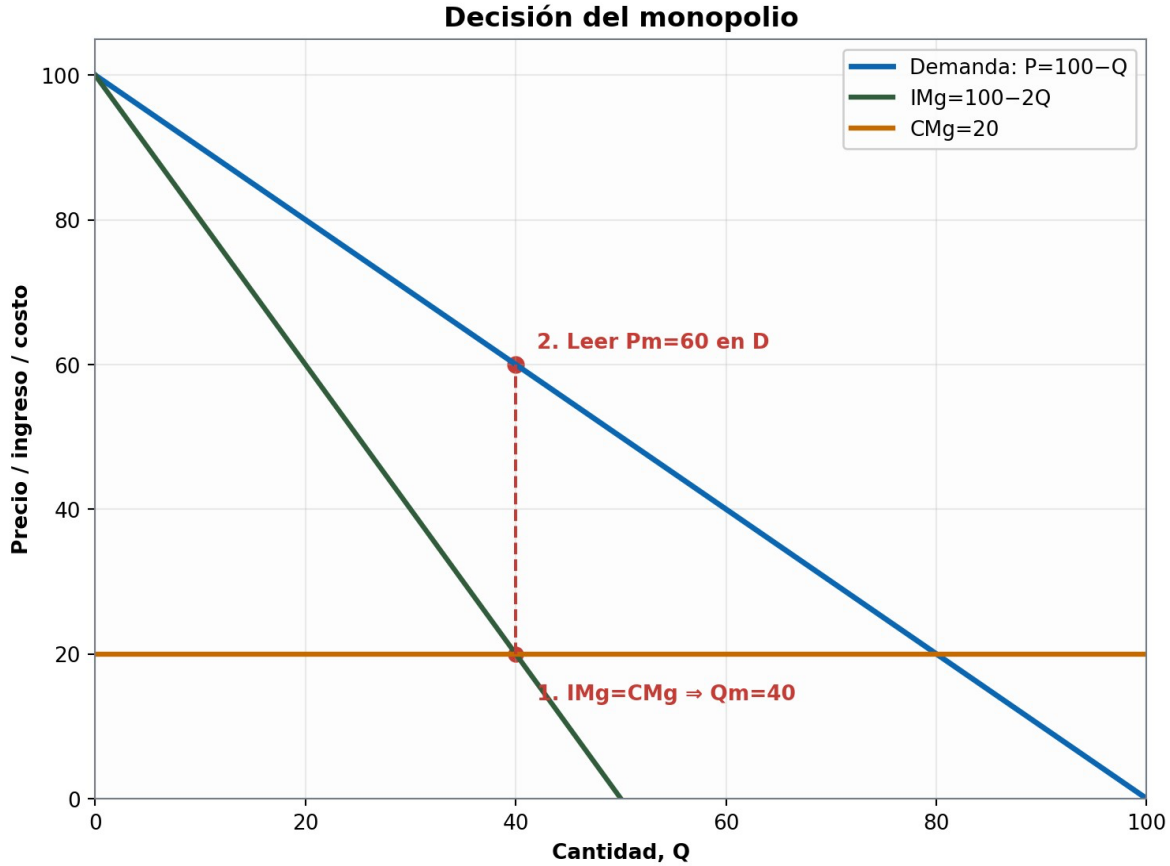


Figura 8. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

P=100−Q; CMg=20

- IMg=100−2Q.
- 100−2Q=20 ⟹ Qm=40.
- Pm=100−40=60.
- π=(60−20)×40=1.600 sin CF.

No iguale demanda con CMg para resolver monopolio.

Solución algebraica completa

Condición
- IMg=CMg
- Maximización interior.

Cantidad
- $100-2Q=20 \Longrightarrow Qm=40$
- Unidad que maximiza beneficio.

Precio
- $Pm=100-40=60$
- Disposición a pagar de la unidad marginal.

Beneficio
- $\pi=(60-20)\times 40=1.600$
- Con costo fijo cero en el caso.

Precio y cantidad se resuelven en pasos distintos.

Menor cantidad y pérdida irrecuperable

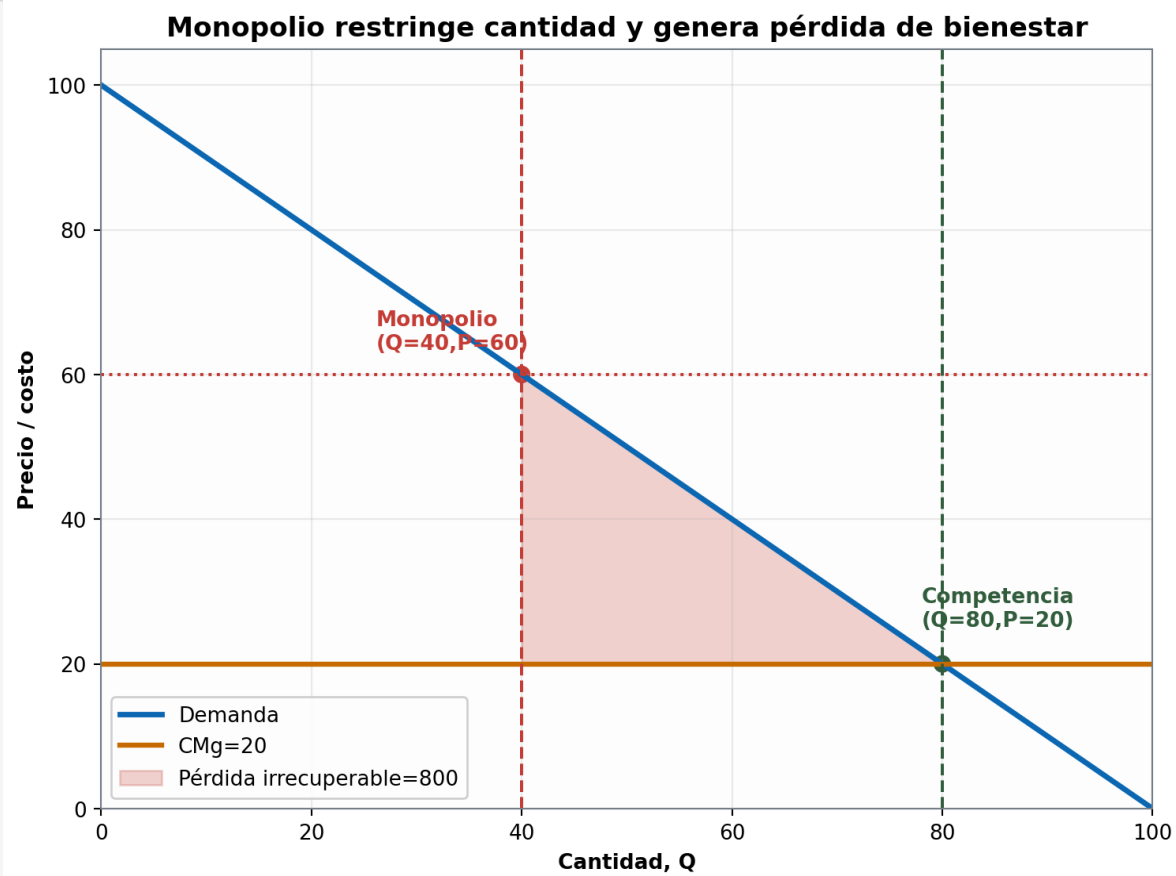


Figura 9. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Comparación

- Referencia competitiva: P=CMg=20, Q=80.
- Monopolio: P=60, Q=40.
- Transferencia: parte de EC pasa a productor.
- PIE=½×(80−40)×(60−20)=800.

La pérdida proviene de transacciones valiosas que no ocurren.

Monopolio lineal

Enunciado

- Demanda: P=120−2Q.
- CMg=20; costo fijo=0.
- Encuentre Qm, Pm y beneficio.
- Encuentre referencia competitiva Qc.
- Calcule pérdida irrecuperable.

Método de respuesta

- Derivar IMg.
- Igualar IMg=CMg.
- Leer P en demanda.
- Comparar con P=CMg.

Pista: IMg=120−4Q.

Tiempo: 7 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Resuelva antes de mirar los resultados

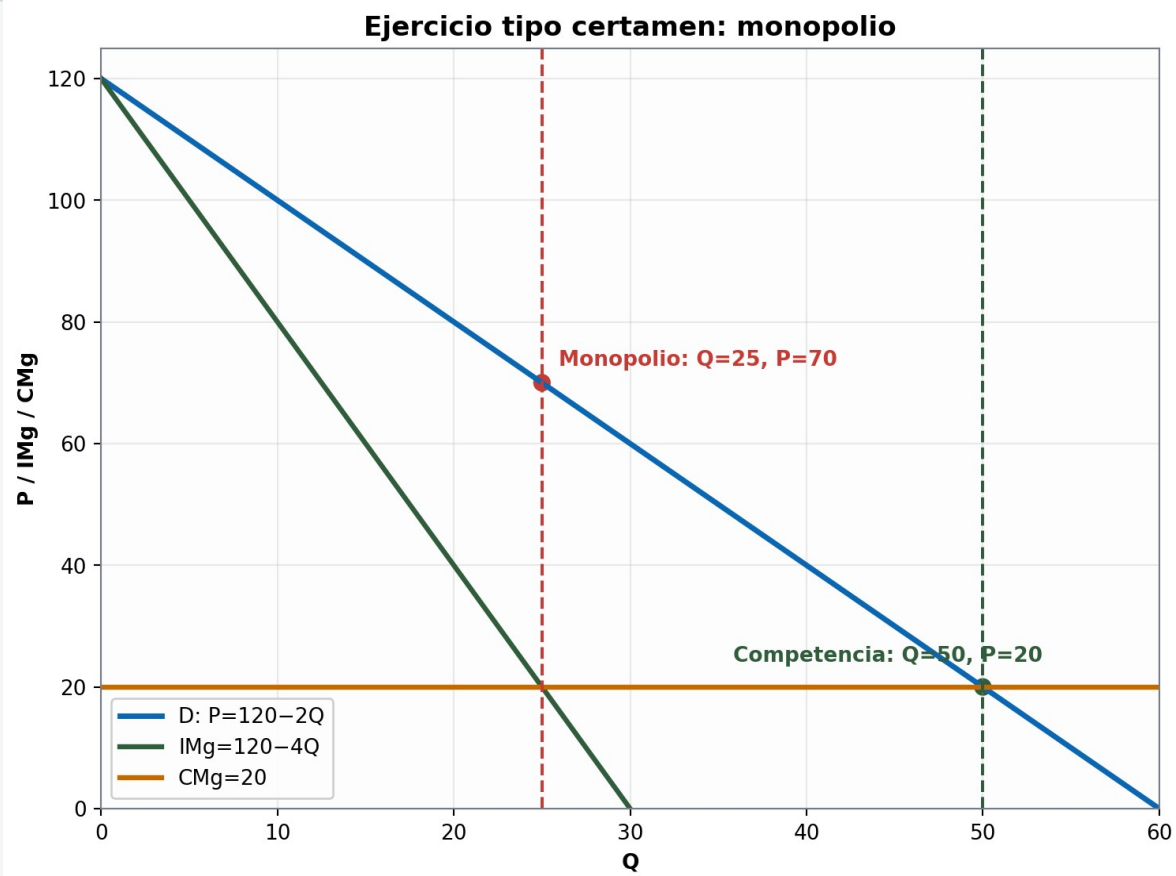


Figura 10. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Preguntas

- ¿Dónde corta IMg a CMg?
- ¿Por qué P se lee en D?
- ¿Qué área es pérdida?
- ¿Qué cambia con costo fijo?

Use el gráfico como comprobación, no como sustituto del álgebra.

Qm=25; Pm=70; π=1.250; PIE=625

Desarrollo

- IT=(120−2Q)Q ⟹ IMg=120−4Q.
- 120−4Q=20 ⟹ Qm=25.
- Pm=120−2×25=70.
- π=(70−20)×25=1.250.
- Qc: 120−2Q=20 ⟹ 50.
- PIE=½×25×50=625.

Resultado

- Monopolio (25,70) · competencia (50,20)

Control de calidad

- Costo fijo cero no altera Qm, pero sí beneficio total si se agrega.

El óptimo se ubica en el tramo elástico

Demanda

- $Q=100-P \Longrightarrow dQ/dP=-1$
- Pendiente en forma directa.

En el óptimo

- $P=60$; $Q=40$
- Punto monopolístico.

Elasticidad

- $Ed=(-1)\times 60/40=-1{,}5$
- $|Ed|>1$.

Con CMg≥0, un monopolista no elige el tramo inelástico.

Cobrar distinto requiere condiciones

Requisitos

- Poder de mercado.
- Segmentos o autoselección.
- Elasticidades diferentes.
- Arbitraje limitado.

Formas

- Primer grado: individual.
- Segundo: cantidad o versión.
- Tercer grado: segmento observable.
- Tarifa de dos partes.

Diferenciar precio no equivale automáticamente a conducta anticompetitiva.

Operación crítica y cliente flexible

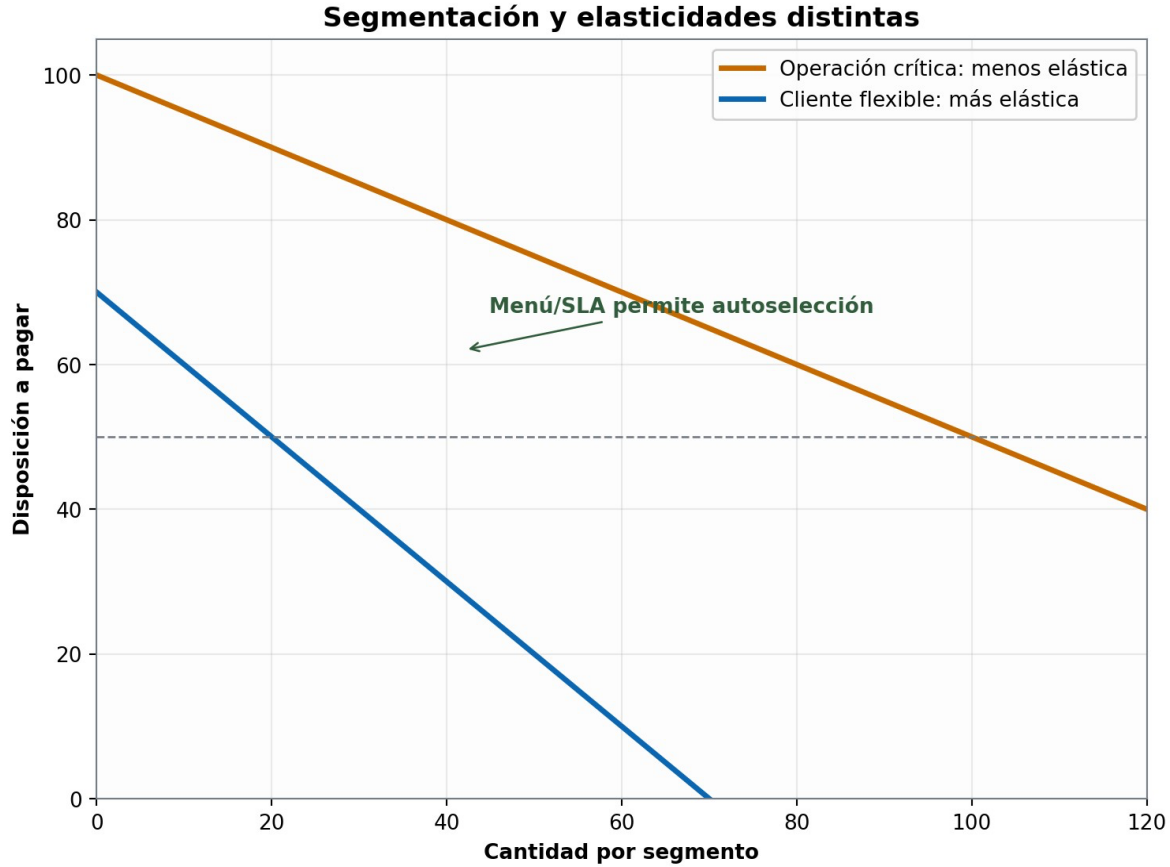


Figura 11. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Diseño defendible

- Critical: SLA, redundancia y soporte.
- Basic: menor precio y autoservicio.
- El cliente se autoselecciona.
- Atributos deben crear valor real.

Un menú puede ampliar acceso si no degrada seguridad esencial.

¿Discriminación eficiente o problemática?

Enunciado

- Una plataforma ofrece Basic $10, Pro $25 y Critical $80.
- Critical incluye SLA 99,99% y soporte 24/7.
- Pro tiene la misma infraestructura que Basic, pero oculta exportación de datos.
- Evalúe eficiencia, autoselección y riesgo.

Método de respuesta

- Identificar diferencias reales.
- Relacionar costo y valor.
- Evaluar restricción artificial.
- Proponer mejora.

Pista: no toda diferenciación de producto crea valor social.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

SLA puede justificar; bloqueo artificial requiere rediseño

Desarrollo

- Critical agrega garantía y costo: segmentación plausible.
- Basic/Pro pueden facilitar autoselección.
- Bloquear exportación eleva costo de cambio.
- Puede excluir competencia y reducir portabilidad.
- Mejora: exportación estándar; cobrar por analítica y soporte reales.

Resultado

- Diferenciar valor, no encerrar datos

Control de calidad

- La conclusión legal requiere mercado, poder, contrato y evidencia; aquí es diagnóstico económico.

P=CMg puede no cubrir costo medio

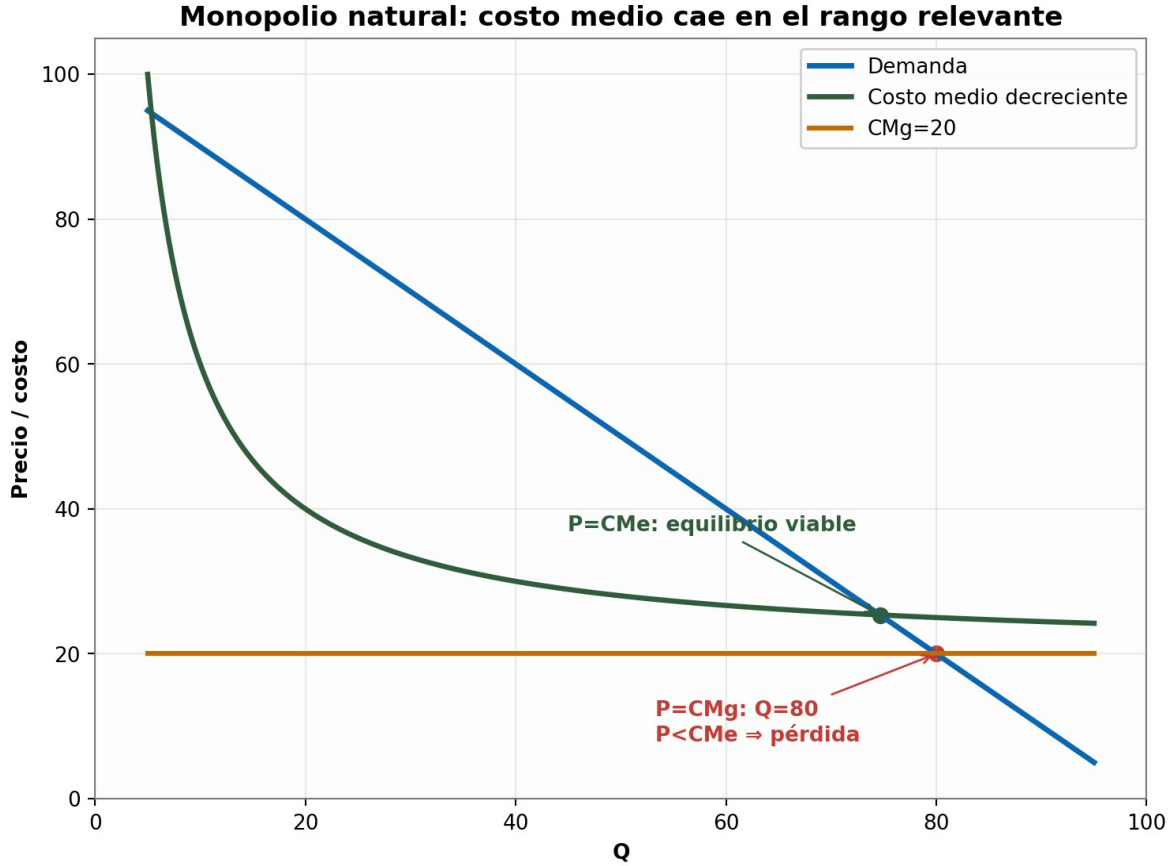


Figura 12. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Infraestructura

- Altos costos fijos.
- CMg bajo.
- CMe decrece en rango relevante.
- Duplicar red puede ser costoso.
- Ej.: red de agua o infraestructura esencial.

Regular precio eficiente puede requerir subsidio o tarifa de acceso.

Instrumentos y trade-offs

Instrumento	Ventaja	Riesgo
P=CMg	Uso eficiente	Déficit financiero
P=CMe	Equilibrio presupuestario	Menor cantidad
Price cap	Incentivo a eficiencia	Calidad/medición
Tasa de retorno	Viabilidad	Sobreinversión
Acceso abierto	Competencia aguas arriba	Complejidad técnica

Tabla 5. Alternativas regulatorias.

Pregunta correcta

- ¿Qué objetivo?
- ¿Qué información tiene regulador?
- ¿Cómo responde la firma?
- ¿Cómo se mide calidad?
- ¿Qué revisión temporal?

No existe regulación sin incentivos ni costos de información.

Tarifa para una red natural

Enunciado

- Demanda P=100−Q.
- CMg=20; CMe=20+400/Q.
- Compare P=CMg con P=CMe.
- ¿Qué problema aparece con P=CMg?
- Proponga financiamiento.

Método de respuesta

- Resolver demanda=CMg.
- Evaluar CMe.
- Resolver demanda=CMe o aproximar.
- Comparar cobertura.

Pista: a Q=80, CMe=25.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

P=20 exige subsidio; P≈25,36 cubre costo medio

Desarrollo

- P=CMg=20 ⟹ Q=80.
- CMe(80)=25; pérdida=(20−25)×80=−400.
- P=CMe y P=100−Q.
- Raíz relevante: Q≈74,64; P≈25,36.
- Alternativa: cargo fijo transparente + precio marginal.

Resultado

- Eficiencia de uso vs recuperación de costos

Control de calidad

- Una tarifa de dos partes debe considerar acceso y equidad.

Quién investiga y quién decide en libre competencia

FNE

- Investiga conductas y fusiones.
- Promueve competencia y realiza estudios.
- Representa interés general ante TDLC.
- Puede proponer acuerdos y medidas.

TDLC y Corte Suprema

- TDLC previene, corrige y sanciona.
- Resuelve asuntos contenciosos/no contenciosos.
- Sus decisiones pueden ser revisadas según DL 211.
- La Corte Suprema conoce reclamaciones.

La economía aporta evidencia; la decisión jurídica corresponde a la institucionalidad.

Fuente: BCN, Decreto Ley N.° 211; FNE, marco normativo.

Conductas que pueden afectar competencia

Riesgo	Mecanismo económico	Ejemplo
Colusión	Rivales coordinan variables	Precio/cuotas/mercado
Abuso dominante	Exclusión o explotación	Restricción de acceso
Restricción vertical	Limita canales o precios	Paridad/exclusividad
Fusión problemática	Reduce presión competitiva	Elimina rival cercano

Tabla 6. Mapa introductorio; la calificación legal depende del caso.

No confundir

- Monopolio ≠ ilícito automático.
- Precio alto ≠ prueba suficiente.
- Algoritmo ≠ colusión automática.
- Eficiencia puede ser defensa relevante.

Se analiza conducta, poder, efectos, justificación y evidencia.

Fuente: DL 211; material introductorio FNE.

BLOQUE 3 · 15:00–15:45

Plataformas, efectos de red, datos e IA

Mercados de varios lados, retroalimentación, conflictos híbridos y normativa chilena vigente.

Producto: diagnóstico regulatorio basado en un caso real.

Intermedia y diseña reglas del mercado

Funciones

- Reduce costos de búsqueda y transacción.
- Verifica identidad o calidad.
- Coordina pagos, logística y reputación.
- Define ranking, acceso y resolución de disputas.

Fuentes de ingreso

- Comisiones.
- Publicidad.
- Suscripciones.
- Servicios logísticos/financieros.
- Monetización compatible con datos y consentimiento.

La plataforma no solo participa: también diseña la cancha.

Usuarios y vendedores se atraen mutuamente



Efectos de red cruzados: el valor de cada lado depende del tamaño del otro

Figura 13. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Efecto cruzado

- Más usuarios elevan valor para sellers.
- Más sellers elevan variedad para usuarios.
- La plataforma coordina ambos lados.
- Una tarifa afecta participación y valor del otro lado.

Analizar un solo lado puede producir una recomendación errónea.

Directos, indirectos y negativos

Directo

- Más usuarios del mismo lado elevan valor.
- Ej.: mensajería o estándar.

Indirecto

- Más participantes de un lado atraen al otro.
- Ej.: marketplace.

Negativo

- Congestión, fraude, ruido o moderación insuficiente.
- Más usuarios pueden reducir valor.

Efecto de red es una externalidad de participación.

Más participantes pueden aumentar o reducir valor neto

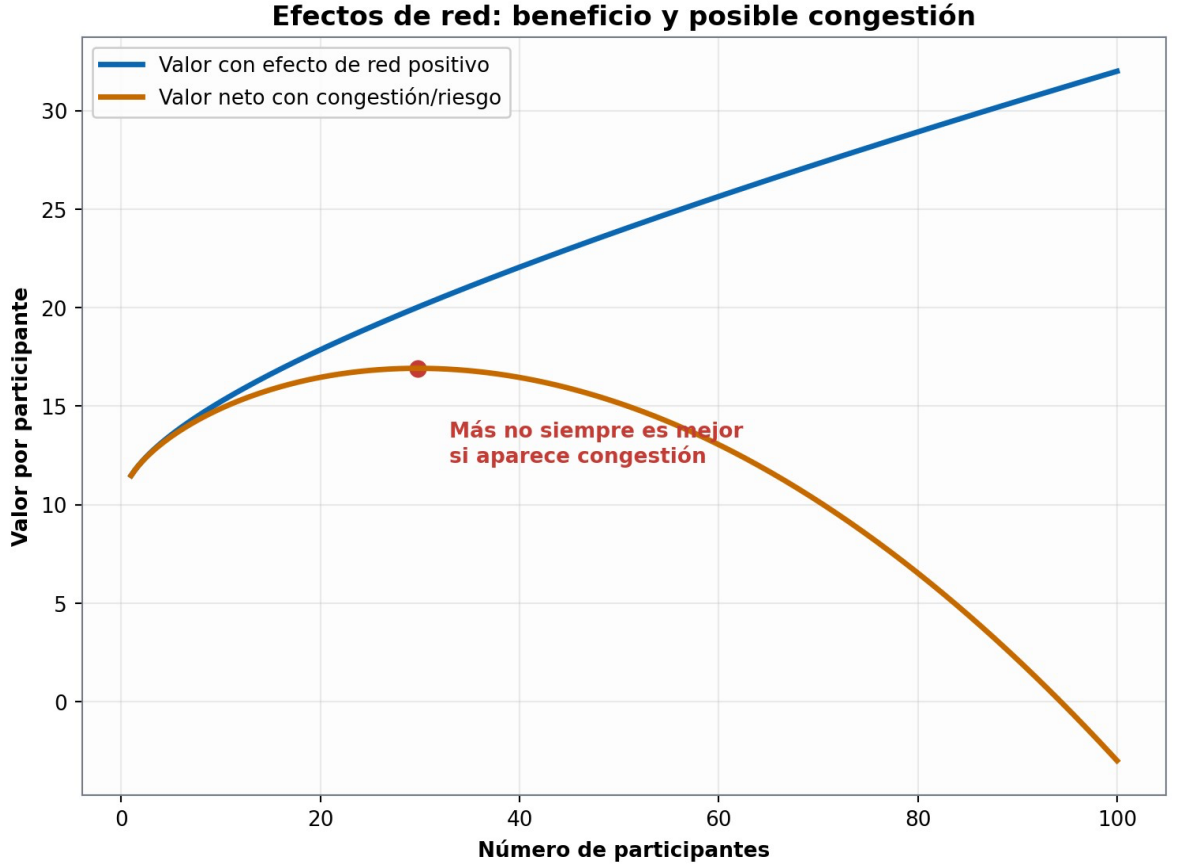


Figura 14. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Lectura

- Valor positivo crece con red.
- Fraude o congestión puede crecer más rápido.
- Existe un rango óptimo estilizado.
- La forma real requiere datos.

“Más grande” no equivale automáticamente a “mejor”.

La ventaja inicial puede amplificarse

Fuerzas de concentración

- Efectos de red.
- Datos acumulados.
- Economías de escala.
- Costos de cambio.
- Preferencias por un estándar.

Fuerzas disciplinarias

- Multi-homing.
- Portabilidad e interoperabilidad.
- Innovación disruptiva.
- Diferenciación.
- Entrada por nichos.

La concentración depende de retroalimentación y opciones de salida.

Un umbral puede separar crecimiento y pérdida de participación

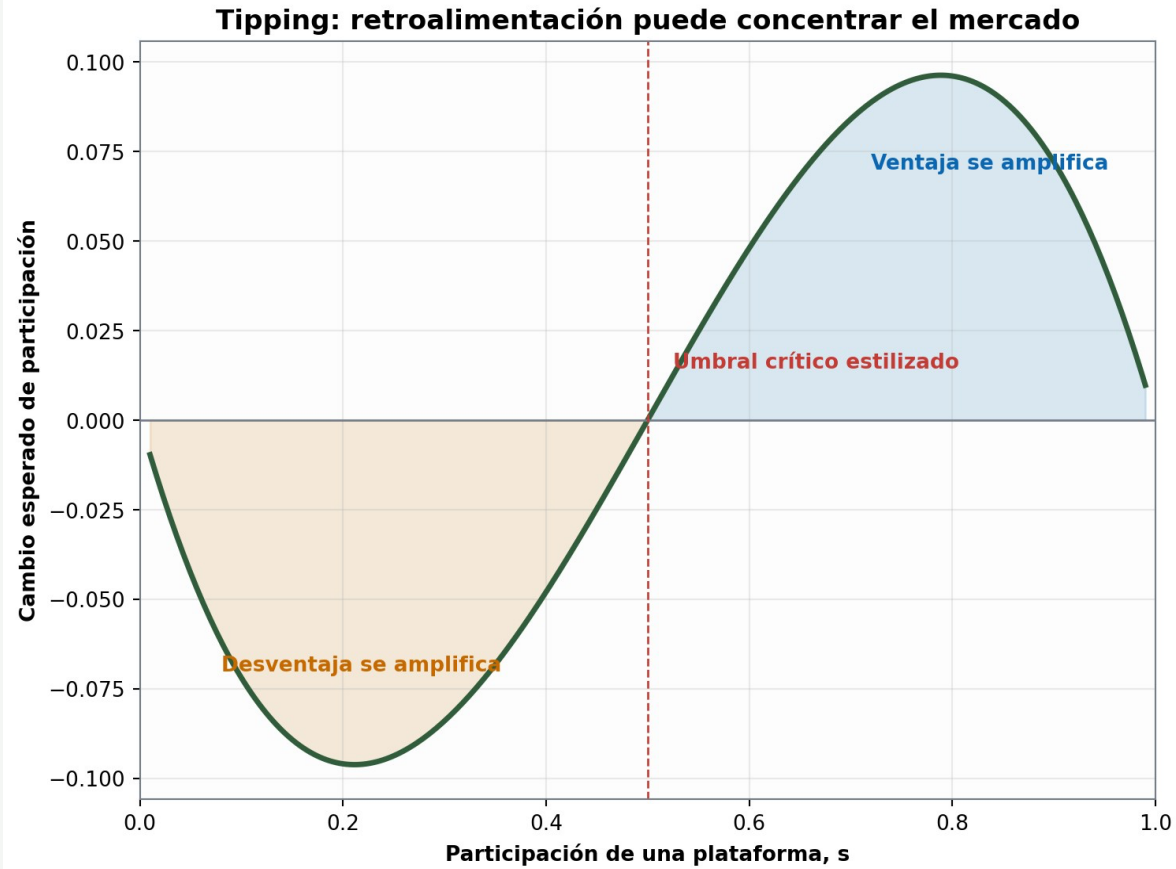


Figura 15. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Interpretación prudente

- Sobre el umbral, la ventaja se amplifica.
- Bajo el umbral, la red pierde atractivo.
- No es una estimación empírica.
- Interoperabilidad puede cambiar dinámica.

La retroalimentación exige mirar trayectorias, no solo una foto de participación.

Subsidiar usuarios puede expandir el lado que paga

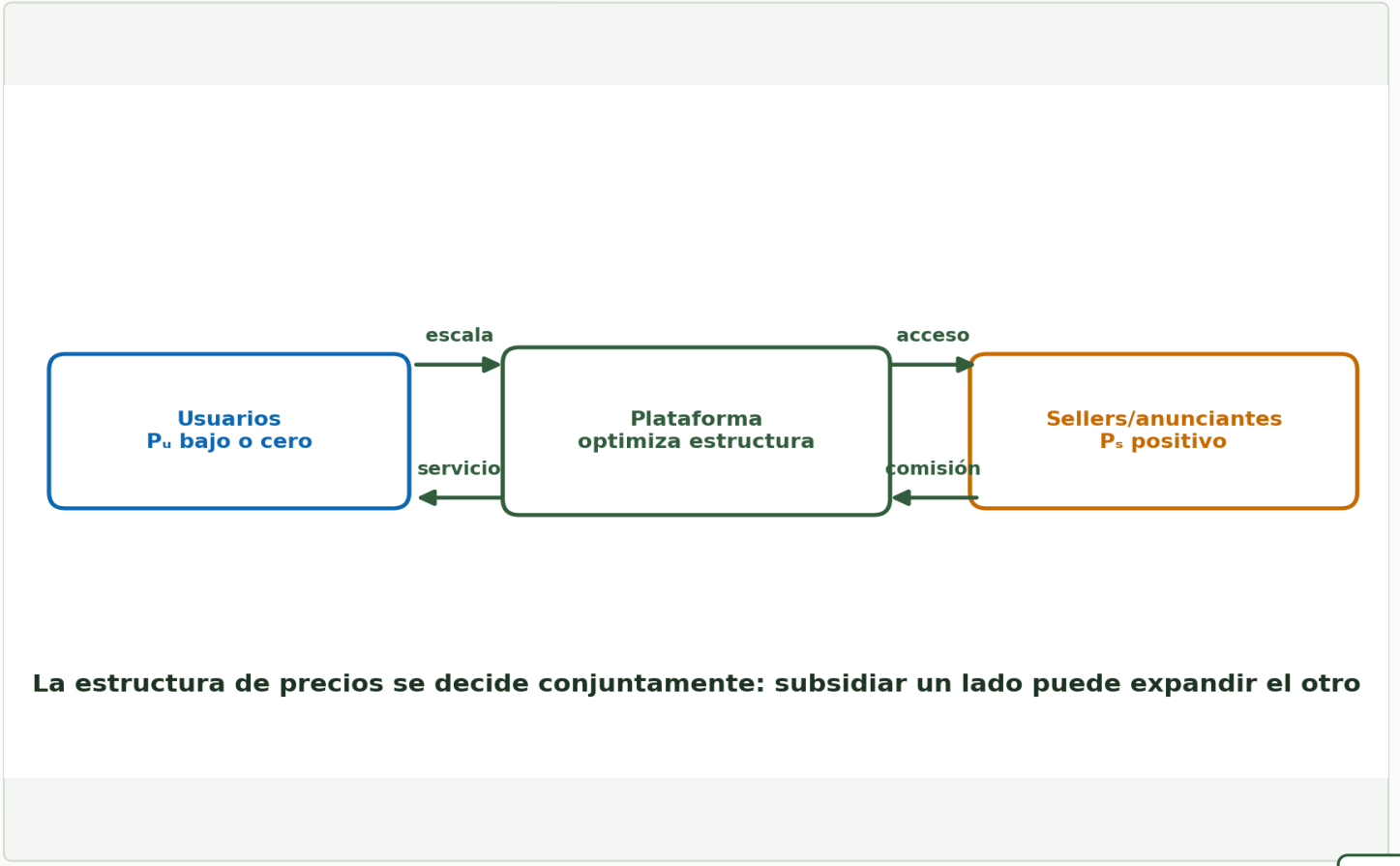


Figura 16. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Estructura

- P usuario puede ser cero.
- Seller/anunciante paga por acceso.
- La plataforma optimiza precios conjuntamente.
- Costo marginal de ambos lados no basta por separado.

Precio bajo en un lado puede ser estrategia eficiente, no depredación automática.

Estructura de precios de una plataforma

Enunciado

- Marketplace industrial cobra $0 a compradores y 12% a proveedores.
- Si baja comisión a 9%, entran 20% más proveedores y las compras crecen 8%.
- Identifique efectos cruzados y datos necesarios para evaluar rentabilidad.

Método de respuesta

- Nombrar lados.
- Trazar cadena causal.
- Separar volumen y margen.
- Agregar costos y elasticidades.

Pista: la comisión menor reduce ingreso por operación, pero puede aumentar transacciones.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Menor comisión puede activar ambos lados

Desarrollo

- Lado subsidiado: compradores.
- Comisión menor atrae proveedores.
- Más variedad/competencia eleva compras.
- Ingresos dependen de 9%×nuevo volumen.
- Faltan costos de onboarding, fraude, logística y persistencia.

Resultado

- Evaluar estructura completa, no solo tasa de comisión

Control de calidad

- Un crecimiento porcentual de compras no identifica automáticamente causalidad.

Información reduce fricción y también puede elevar barreras

Valor productivo

- Mejor matching.
- Detección de fraude.
- Pronóstico de demanda.
- Personalización y calidad.
- Menor costo de búsqueda.

Riesgos

- Asimetría frente a sellers.
- Lock-in y portabilidad limitada.
- Perfilamiento opaco.
- Uso secundario no esperado.
- Ventaja acumulativa difícil de replicar.

La gobernanza de datos forma parte del diseño competitivo.

El flywheel puede mejorar servicio y consolidar ventaja

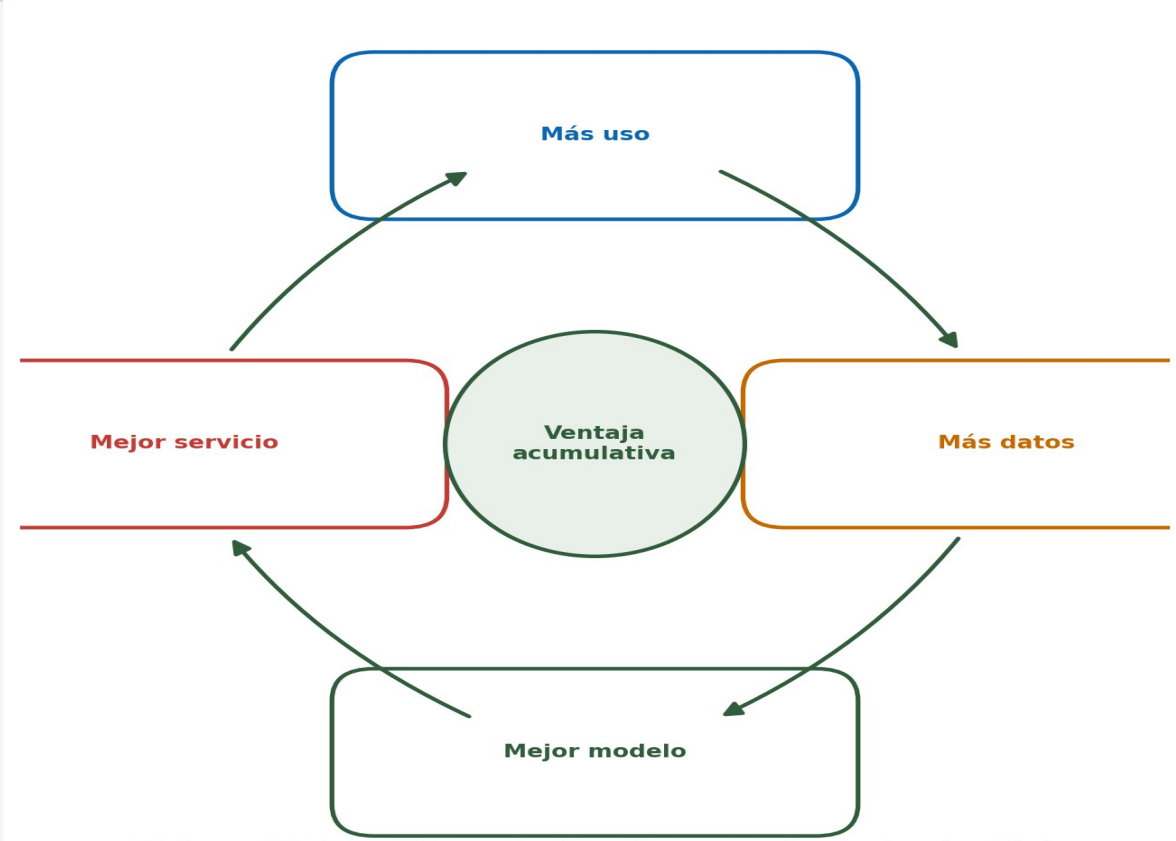


Figura 17. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Ciclo

- Uso genera datos.
- Datos entrenan modelos.
- Modelos mejoran servicio.
- Mejor servicio atrae uso.
- Privacidad y acceso condicionan legitimidad.

La misma retroalimentación produce innovación y riesgo de cierre.

Intermediario y vendedor al mismo tiempo

Eficiencias posibles

- Integración logística.
- Menor costo y mejor disponibilidad.
- Marca propia como competencia.
- Datos para gestionar inventario.

Conflictos posibles

- Auto-preferencia en ranking.
- Uso de datos de sellers.
- Condicionar buy box a servicios propios.
- Reglas unilaterales o impredecibles.

Conflicto potencial no equivale a daño probado: se investiga efecto y justificación.

Dónde puede crear valor

Matching

- Recomendaciones.
- Asignación de demanda.
- Búsqueda semántica.

Operaciones

- Pronóstico.
- Inventario y rutas.
- Fraude y seguridad.

Decisión

- Pricing experimental.
- Soporte.
- Clasificación de riesgo con controles.

IA es una tecnología de decisión; sus objetivos e incentivos importan.

Error, sesgo, opacidad y retroalimentación

Datos

- Muestra no representativa.
- Variables proxy.
- Calidad y deriva.

Modelo

- Error diferencial.
- Falta de explicación.
- Optimización de métrica equivocada.

Sistema

- Bucles de retroalimentación.
- Discriminación.
- Manipulación o colusión facilitada.

Auditar desempeño técnico no sustituye evaluar impacto económico.

Automatización no elimina responsabilidad

Usos legítimos

- Responder a inventario y demanda.
- Experimentar con límites.
- Reducir errores manuales.
- Actualizar costos.

Riesgos competitivos

- Intercambio de información sensible.
- Coordinación explícita mediada.
- Aprendizaje que estabiliza precios.
- Discriminación opaca.

Algoritmo ≠ colusión automática; acuerdo, poder y efectos requieren evidencia.

Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026

Cambios centrales

- Fortalece derechos de titulares.
- Regula tratamiento y transferencias.
- Crea Agencia de Protección de Datos Personales.
- Alcanza perfilamiento y monitoreo bajo condiciones.

Implicancias de ingeniería

- Inventario y finalidad de datos.
- Trazabilidad y seguridad.
- Gestión de derechos.
- Privacidad desde diseño.
- Gobierno de proveedores/modelos.

Al 31-08-2026 la ley está publicada, pero su vigencia general comienza el 01-12-2026.

Fuente: Ley N.° 21.719; Diario Oficial y BCN.

El proyecto de ley de IA sigue en tramitación

Estado oficial

- Boletín 16.821-19, refundido con 15.869-19.
- Ingreso: 7 de mayo de 2024.
- Segundo trámite constitucional según ficha consultada 30-08-2026.
- No presentarlo como ley vigente.

Preparación razonable

- Clasificar usos y riesgos.
- Documentar datos y decisiones.
- Supervisión humana proporcional.
- Pruebas, monitoreo e incidentes.
- Alinear con normas sectoriales vigentes.

Proyecto en trámite no equivale a obligación legal vigente, pero orienta gestión de riesgo.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados, Boletín 16.821-19.

Normas que ya afectan el diseño

Ámbito	Norma	Implicancia
Consumo online	D.S. 6/2021	Identidad, precio total, información y consentimiento
Trabajo plataforma	Ley 21.431	Transparencia, información y no discriminación automatizada
Libre competencia	DL 211	Conductas, fusiones y remedios
Datos personales	Ley 21.719	Vigencia general desde 01-12-2026

Tabla 7. Mapa introductorio, no asesoría legal.

Diseño técnico

- Logs y trazabilidad.
- Explicación de reglas.
- Canales de reclamo.
- Portabilidad/seguridad.
- Control de cambios.

Cumplimiento se construye en arquitectura y procesos, no al final.

Fuente: BCN: D.S. 6/2021, Ley 21.431, DL 211 y Ley 21.719.

Comercio electrónico: competencia con riesgos a monitorear

Hallazgos del informe final

- Sector funciona competitivamente en términos generales.
- Plataformas híbridas y servicios complementarios.
- Dependencia de sellers y asimetrías.
- Datos, ranking y condiciones contractuales relevantes.

Recomendación

- Mayor claridad y predictibilidad.
- Motivos de suspensión o término.
- Parámetros principales de ranking.
- Uso/cesión de datos.
- Reclamos y controversias.

La recomendación prioriza transparencia sin asumir que toda integración es dañina.

Fuente: FNE, Informe final Estudio de Mercado sobre Comercio Electrónico (30-06-2026).

Requerimiento por distribución de apps y pagos

Lo que sostiene la FNE

- Requerimiento presentado el 08-05-2025.
- Presunto abuso de posición dominante en Android.
- Restricciones a tiendas/canales alternativos.
- Restricciones a facturación alternativa.

Lectura correcta

- Es una acusación de la FNE, no una sentencia final.
- Mercados definidos: distribución de apps y bienes digitales.
- Efectos de red y barreras forman parte del argumento.
- Corresponde al TDLC resolver.

En certamen: separar hecho, alegación, mecanismo y estado procesal.

Fuente: FNE, requerimiento contra Google (08-05-2025).

Delivery y Booking: limitar precios en otros canales

Mecanismo

- Cláusula de nación más favorecida.
- Impide ofrecer menor precio en canal propio/competidor.
- Puede suavizar competencia entre plataformas.
- Puede elevar barrera para una plataforma con menor comisión.

Decisiones

- TDLC aprobó acuerdos delivery en 2023.
- Booking eliminó cláusulas por acuerdo aprobado en marzo 2026.
- Compromisos y pagos no equivalen a teoría universal.
- Analizar alcance y efectos.

Una cláusula vertical puede afectar competencia entre plataformas.

Fuente: FNE/TDLC: acuerdos delivery (2023) y Booking.com (2026).

Diagnóstico de una plataforma híbrida

Enunciado

- MarketPro intermedia sellers y vende marca propia.
- Su ranking prioriza menor precio, logística propia y reseñas.
- Sellers no conocen pesos y la plataforma usa datos de conversión para lanzar productos.
- Identifique eficiencias, riesgos y evidencia faltante.

Método de respuesta

- Separar roles.
- Identificar mecanismo.
- No inferir daño sin prueba.
- Proponer remedio proporcional.

Pista: transparencia no exige revelar el código completo.

Tiempo: 7 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Transparencia, auditoría y datos antes de prohibir

Desarrollo

- Eficiencia: menor tiempo de entrega y mejor matching.
- Riesgo: conflicto por doble rol.
- Evidencia: posiciones, conversiones, criterios, costos y productos comparables.
- Medida inicial: parámetros principales y canal de reclamo.
- Auditoría de auto-preferencia y reglas de uso de datos.

Resultado

- Remedio proporcional al mecanismo y evidencia

Control de calidad

- No concluir discriminación solo porque un producto propio aparece primero.

BLOQUE 4 · 15:46–16:30

Fallas de mercado y certamen aplicado

Externalidades, bienes públicos, información y selección de instrumentos regulatorios.

Producto: resolver un caso cuantitativo y escribir una recomendación de tres frases.

Cuatro razones para separar equilibrio privado y social

Poder de mercado

- Precio sobre costo.
- Cantidad restringida.
- Exclusión.

Externalidades

- Costos o beneficios sobre terceros.
- No reflejados en precio.

Bienes e información

- Free rider, recursos comunes.
- Selección adversa y riesgo moral.

Primero diagnosticar la falla; después elegir instrumento.

Costo social mayor que costo privado

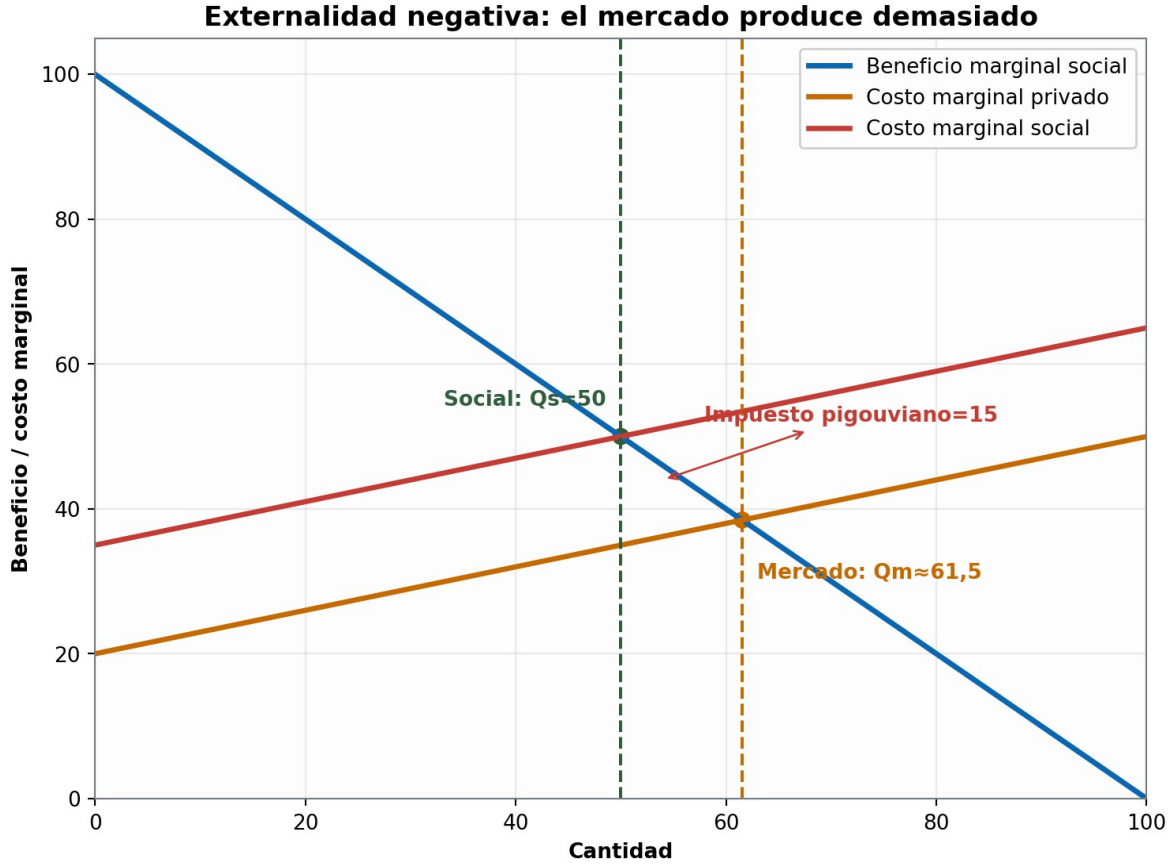


Figura 18. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Caso simulado

- Mercado: Qm≈61,5.
- Óptimo social: Qs=50.
- Daño marginal externo=15.
- Impuesto pigouviano=15 al margen.
- PIE≈86,5.

El mercado produce demasiado cuando ignora daño a terceros.

Contaminación de una operación

Enunciado

- Beneficio marginal: BM=100−Q.
- Costo marginal privado: CMP=20+0,3Q.
- Daño marginal externo=15.
- Calcule Qm, Qsocial e impuesto pigouviano.
- Mencione una limitación práctica.

Método de respuesta

- Igualar BM=CMP.
- Construir CMS=CMP+15.
- Igualar BM=CMS.
- Comparar cantidades.

Pista: 1,3Q aparece en ambas ecuaciones.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Qm≈61,54; Qs=50; impuesto=15

Desarrollo

- $100-Q=20+0{,}3Q \Longrightarrow Qm=80/1{,}3\approx 61{,}54$.
- $CMS=35+0{,}3Q$.
- $100-Q=35+0{,}3Q \Longrightarrow Qs=65/1{,}3=50$.
- $t^*=CMS-CMP=15$.
- $PIE=\frac{1}{2}\times(61{,}54-50)\times 15\approx 86{,}5$.

Resultado

- Reducir 11,54 unidades con señal de costo social

Control de calidad

- Impuesto óptimo exige conocer daño marginal y respuesta.

Beneficio social mayor que beneficio privado

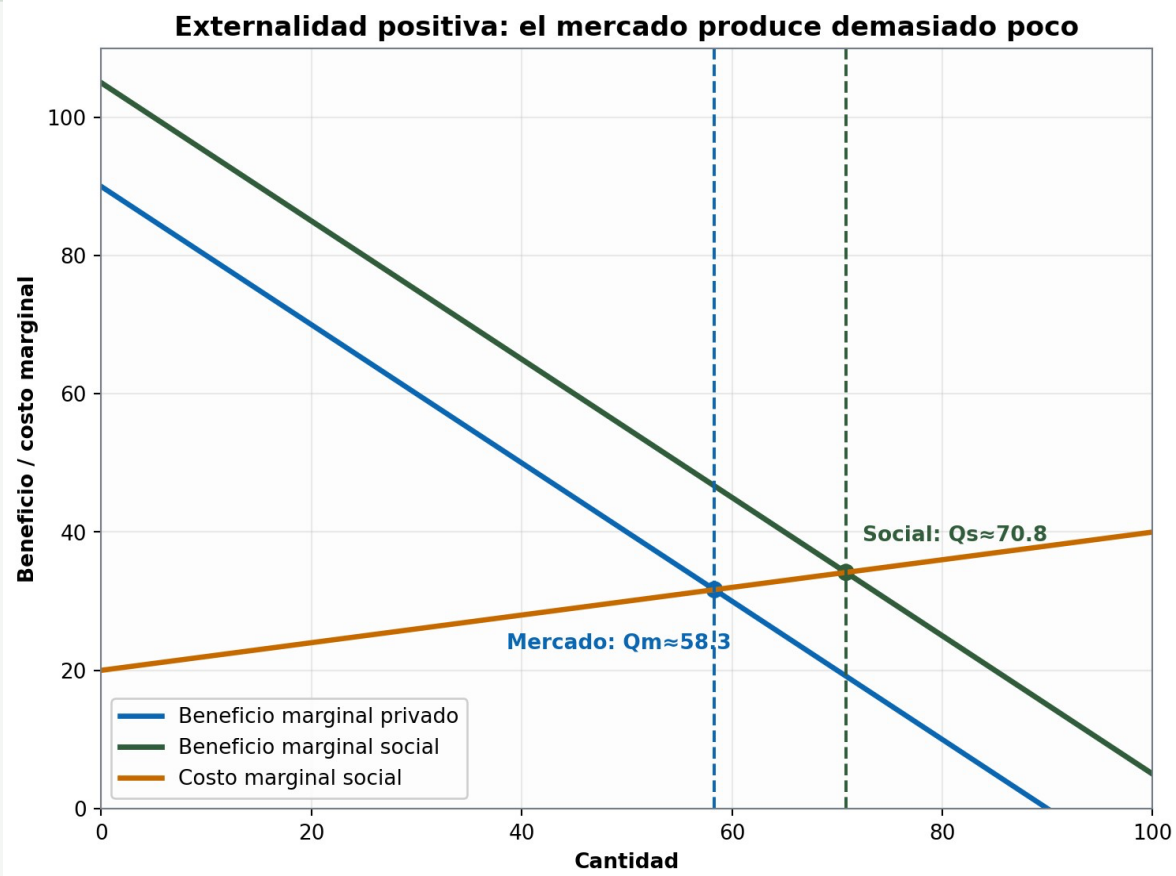


Figura 19. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Caso simulado

- Mercado: Qm≈58,3.
- Óptimo social: Qs≈70,8.
- Beneficio externo marginal=15.
- Subsidio o provisión puede acercar Q a social.

El mercado produce demasiado poco cuando terceros también se benefician.

Rivalidad y exclusión organizan el diagnóstico

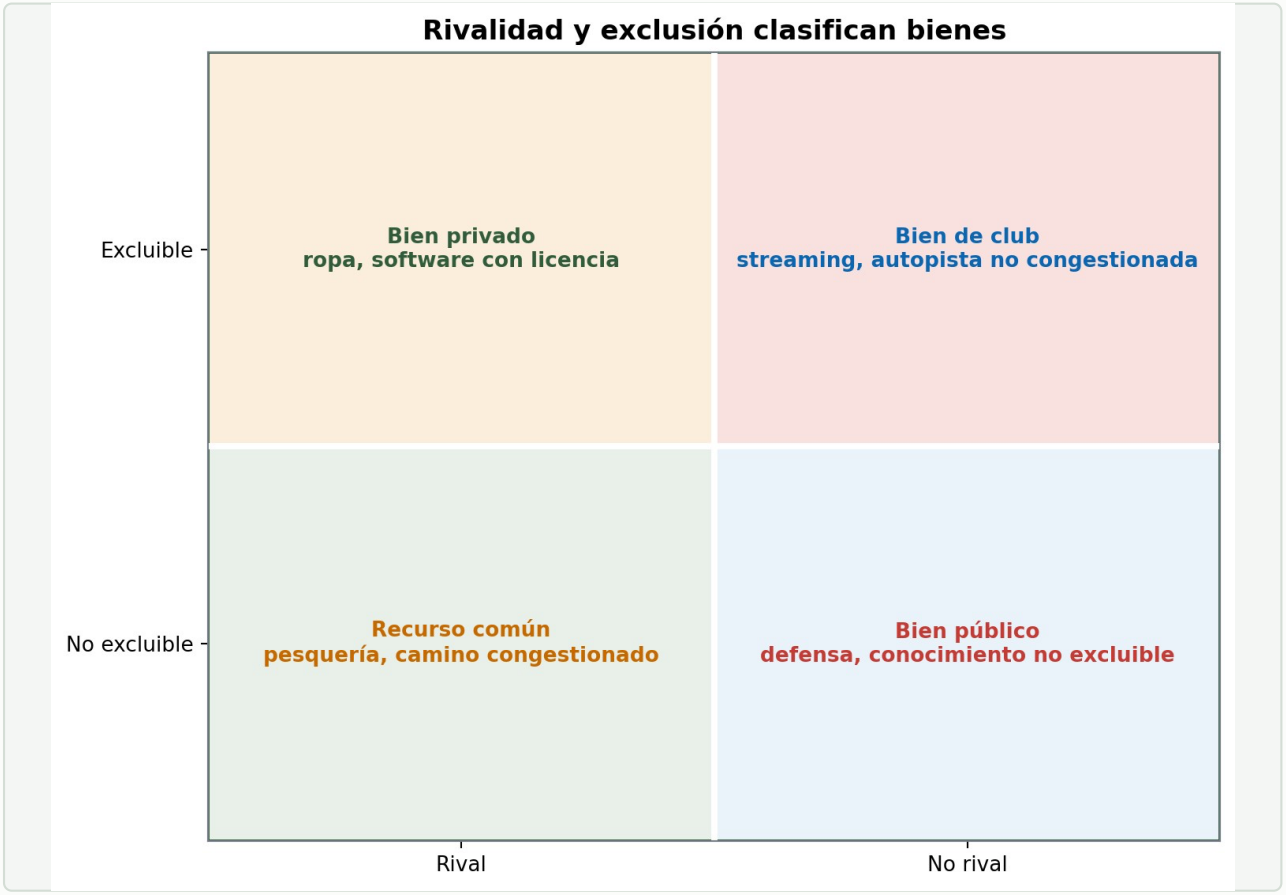


Figura 20. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Preguntas

- ¿El uso de uno reduce disponibilidad?
- ¿Puede excluirse a quien no paga?
- Bien público: free rider.
- Recurso común: sobreuso.
- Bien de club: congestión posible.

“Digital” no significa automáticamente no rival ni no excluible.

Selección adversa cambia quién participa

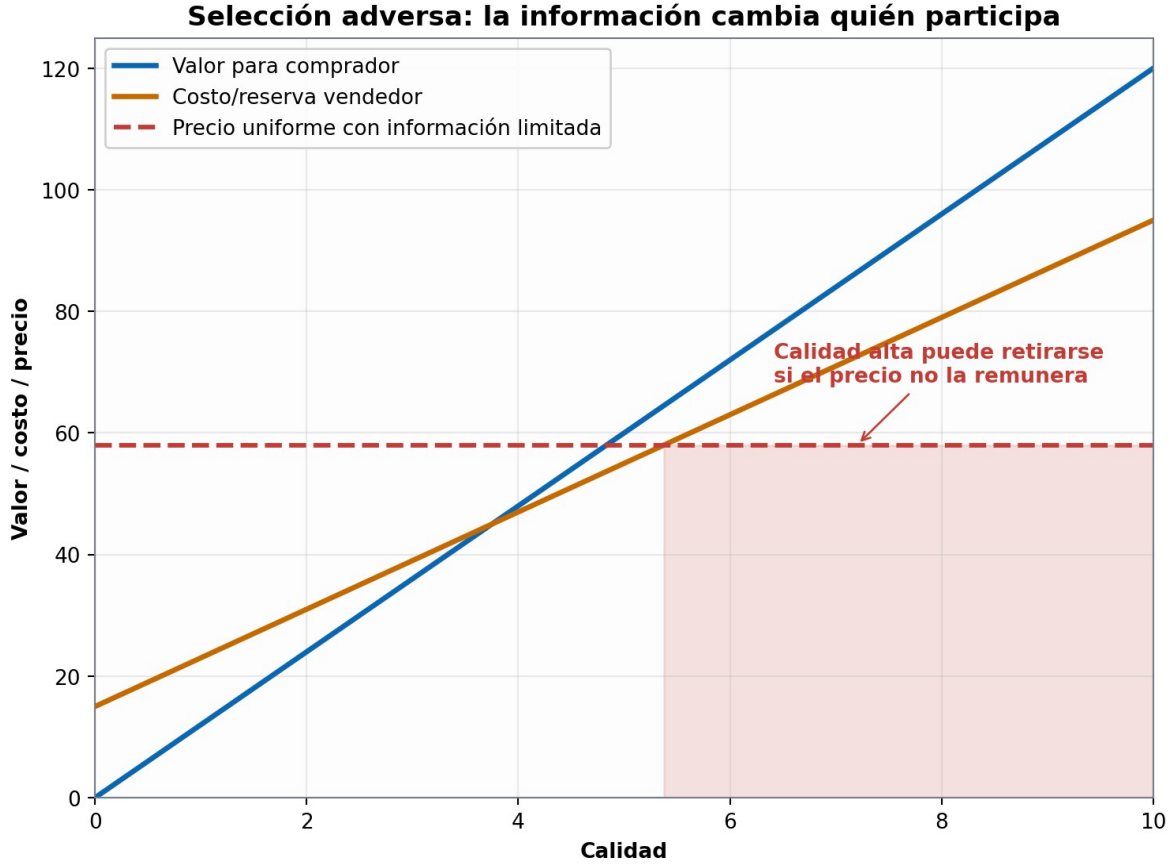


Figura 21. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Dos fallas

- Selección adversa: información antes del contrato.
- Riesgo moral: conducta después del contrato.
- Reputación, garantía y auditoría pueden ayudar.
- Regulación debe evitar destruir señales útiles.

La información incompleta puede reducir calidad y transacciones.

Clasificar fallas de mercado

Enunciado

- A. Planta contamina aire de vecinos.
- B. Marketplace dominante bloquea exportar datos.
- C. Proveedor conoce fallas ocultas de equipo usado.
- D. Ciberseguridad compartida beneficia a firmas no pagadoras.
- E. Camino minero se congestiona.

Método de respuesta

- Identificar tercero/información/poder.
- Nombrar falla principal.
- Proponer instrumento.
- Reconocer trade-off.

Pista: algunos casos admiten más de una falla.

Tiempo: 5 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Falla principal e instrumento coherente

Desarrollo

- A: externalidad negativa ⟹ impuesto, estándar o permiso.
- B: poder/lock-in ⟹ portabilidad, acceso o competencia.
- C: selección adversa ⟹ certificación/garantía.
- D: free rider ⟹ coordinación, subsidio o provisión.
- E: congestión ⟹ tarifa, cupo o gestión de capacidad.

Resultado

- Diagnóstico → instrumento → métrica de seguimiento

Control de calidad

- No elegir regulación antes de explicar el mecanismo.

Instrumentos regulatorios comparados

Instrumento	Útil cuando	Riesgo
Impuesto/subsidio	Externalidad medible	Error de calibración
Estándar	Daño mínimo inaceptable	Rigidez
Información	Asimetría reducible	Sobrecarga/engaño
Acceso/portabilidad	Lock-in o infraestructura	Seguridad/costo
Price cap	Monopolio regulable	Calidad e inversión
Competencia	Conducta/fusión	Remedio tardío

Tabla 8. Comparación de instrumentos.

Diseño

- Objetivo medible.
- Autoridad responsable.
- Datos y auditoría.
- Revisión temporal.
- Mecanismo de reclamo.

La política debe ser proporcional y revisable.

El Estado también enfrenta información e incentivos

Riesgos

- Captura regulatoria.
- Información incompleta.
- Regla desactualizada.
- Costos administrativos.
- Incentivos para evadir.

Salvaguardas

- Consulta y evidencia.
- Pilotos y sunset clauses.
- Transparencia y auditoría.
- Evaluación ex post.
- Coordinación institucional.

Comparar falla de mercado con intervención concreta, no con un ideal.

CASO INTEGRADOR · CERTAMEN

MineLink: marketplace de servicios mineros

Una plataforma conecta faenas con proveedores, cobra comisión y controla ranking, pagos y datos.

Parte cuantitativa + diagnóstico regulatorio · 12 minutos.

Demanda de acceso de proveedores

Variable	Especificación	Unidad
Demanda inversa	P=100−0,5Q	miles por transacción
Ingreso marginal	IMg=100−Q	miles por transacción
Costo marginal	CMg=20	miles por transacción
Rol híbrido	Intermedia y ofrece servicio propio	cualitativo
Regla	Ranking usa precio, logística y datos	cualitativo

Tabla 9. Caso hipotético.

Preguntas

- 1. Qm, Pm, π.
- 2. Qc y PIE.
- 3. Elasticidad en Qm.
- 4. Efectos de red.
- 5. Riesgos y remedio.

Separe la matemática del monopolio y el diagnóstico de plataforma.

Poder de mercado cuantitativo

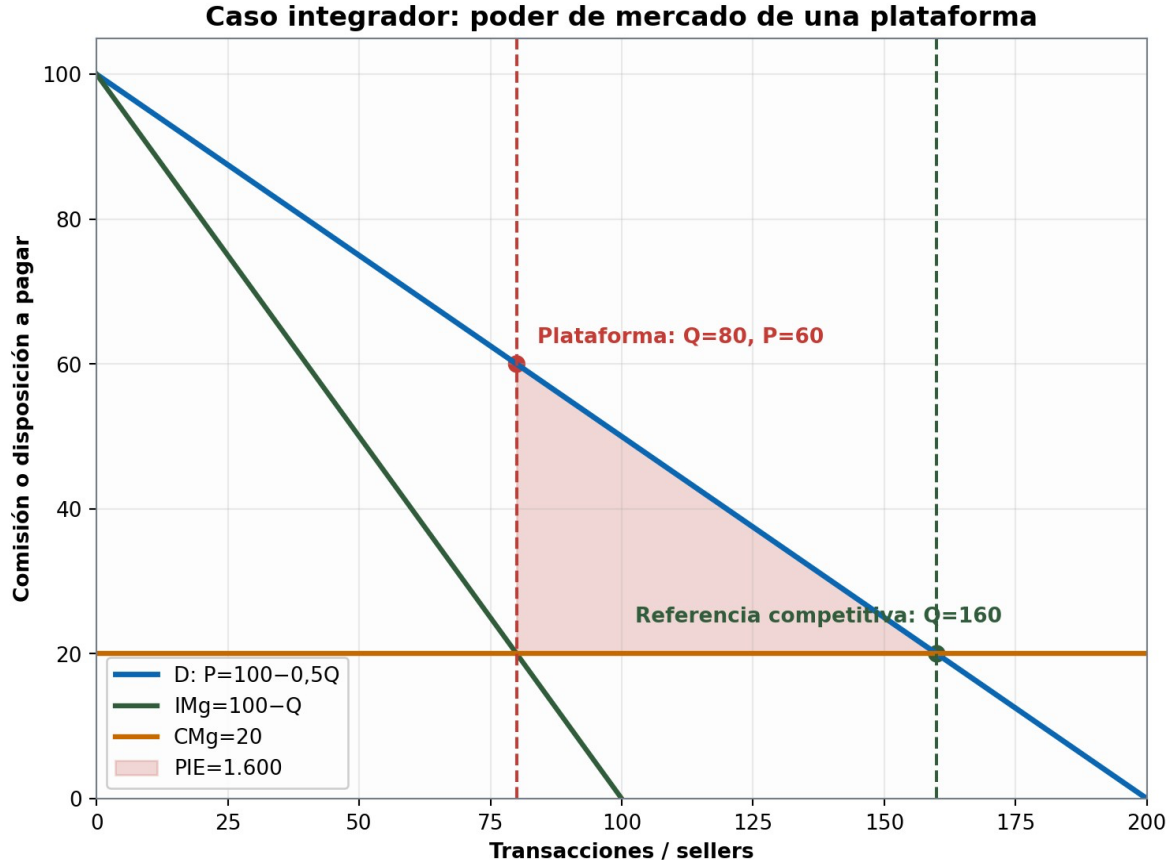


Figura 22. Elaboración propia con Python/Matplotlib; datos simulados.

Resuelva

- IMg=CMg.
- Leer P en demanda.
- Comparar P=CMg.
- Calcular área de PIE.
- Calcular Ed en Qm.

La figura permite verificar, pero la pauta exige álgebra.

Cantidad, precio, beneficio y bienestar

Monopolio
- $100-Q=20 \Rightarrow Qm=80$
- IMg=CMg.

Precio y beneficio
- $Pm=100-0{,}5\times80=60$; $\pi=(60-20)\times80=3.200$
- Sin costo fijo.

Competencia
- $100-0{,}5Q=20 \Rightarrow Qc=160$
- Referencia P=CMg.

Pérdida
- $PIE=\frac{1}{2}\times(160-80)\times(60-20)=1.600$
- Transacciones mutuamente beneficiosas no realizadas.

MineLink restringe 80 unidades respecto de la referencia competitiva.

La demanda es elástica en el óptimo

Demanda directa

- $Q=200-2P$
- Despejar la demanda inversa.

Pendiente

- $dQ/dP=-2$
- Cambio de Q por unidad de P.

Elasticidad

- $Ed=(-2)\times 60/80=-1{,}5$
- $|Ed|>1$, coherente con monopolio.

Elasticidad verifica la coherencia del resultado.

Caso MineLink · Parte B

Enunciado

- Más faenas atraen proveedores y viceversa.
- MineLink usa datos de sellers para lanzar servicio propio.
- Ranking no explica pesos y favorece logística propia.
- Incluye paridad: seller no puede cobrar menos en su web.
- Proponga diagnóstico, evidencia y un remedio proporcional.

Método de respuesta

- Identificar red y doble rol.
- Separar eficiencia/riesgo.
- Citar evidencia necesaria.
- Elegir instrumento y métrica.

Pista: no todo conflicto potencial exige separar la empresa.

Tiempo: 7 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Caso MineLink · Pauta B

Desarrollo

- Red cruzada crea valor y barrera potencial.
- Logística propia puede mejorar calidad.
- Doble rol y datos crean conflicto verificable.
- Paridad puede reducir competencia entre canales.
- Evidencia: ranking, conversiones, costos, contratos y multi-homing.
- Remedio: parámetros principales, portabilidad, auditoría y eliminar paridad si daña.

Resultado

- Remedio escalonado, medible y revisable

Control de calidad

- Separación estructural sería una medida intensa que exige evidencia adicional.

Memo de tres frases para el caso

Frase	Contenido
1 · Diagnóstico	MineLink tiene poder y efectos de red; la paridad y el doble rol crean riesgos específicos.
2 · Recomendación	Aplicar transparencia de ranking, reglas de datos, portabilidad y revisar/eliminar paridad.
3 · Seguimiento	Medir multi-homing, posición de sellers comparables, quejas, precios y entrada.

Tabla 10. Formato de cierre ejecutivo.

Calidad

- Mecanismo explícito.
- Medida proporcional.
- Métrica observable.
- Estado legal prudente.
- Plazo de revisión.

La recomendación debe decir qué hacer y cómo sabremos si funcionó.

Seis ítems de cierre

Enunciado

- 1. CO de elegir A si B es la mejor alternativa.
- 2. Equilibrio de Qd=40−2P y Qs=−8+2P.
- 3. Ed si P↑8% y Q↓12%.
- 4. Monopolio P=80−Q, CMg=20.
- 5. Clasifique contaminación y bien público.
- 6. Explique un efecto de red cruzado.

Método de respuesta

- Responder en orden.
- Mostrar ecuaciones.
- Usar unidades.
- Una frase de interpretación por ítem.

Pista: en monopolio, IMg=80−2Q.

Tiempo: 15 minutos · Justifique cada operación y cierre con interpretación.

Resultados y criterio mínimo

Ítem	Resultado	Interpretación
1	Valor de B	Mejor alternativa descartada
2	P*=12; Q*=16	Ambas cantidades coinciden
3	Ed≈−1,5	Demanda elástica
4	Qm=30; Pm=50	IMg=CMg; P en D
5	Ext. negativa / bien público	Instrumentos distintos
6	Más sellers atraen usuarios	Valor entre lados

Tabla 11. Pauta abreviada.

Puntaje sugerido

- Método: 40%.
- Cálculo: 30%.
- Interpretación: 20%.
- Control: 10%.

El procedimiento recibe más peso que un número aislado.

Qué revisar antes de entregar

Cuantitativos

- Leer P monopolista sobre IMg.
- Olvidar ½ en PIE.
- Usar pendiente como elasticidad.
- Ignorar precio de reserva.
- Omitir unidades.

Conceptuales

- Monopolio=ilegal.
- Concentración=daño probado.
- Algoritmo=colusión.
- Falla=cualquier regulación sirve.
- Proyecto de ley=ley vigente.

Una comprobación de 60 segundos evita errores costosos.

Condiciones y fórmulas esenciales

Problema	Condición	Salida
Equilibrio	Qd=Qs	P*, Q*
Empresa competitiva	P=CMg	q*
Monopolio	IMg=CMg; P en D	Qm, Pm
Excedente	½×base×altura	EC, EP, PIE
Elasticidad	$(\Delta Q/\bar{Q})/(\Delta P/\bar{P})$	Ed
Externalidad	BMS=CMS	Q social
Regulación	falla→instrumento→métrica	recomendación

Tabla 12. Formulario conceptual.

Siempre

- Definir mercado.
- Declarar supuestos.
- Comprobar factibilidad.
- Interpretar.
- Nombrar límite.

La fórmula correcta comienza con la condición económica correcta.

Fuentes principales

Tipo	Referencia
Texto	Mankiw (2021), Principios de economía, 9.ª ed., caps. 10–11 y 14–15.
Texto	Pindyck & Rubinfeld (2018), Microeconomía, 9.ª ed., caps. 8–11 y 17.
Competencia	DL 211; FNE y TDLC.
Plataformas	FNE, Informe final de comercio electrónico, 30-06-2026.
Casos	FNE: Google 2025; delivery 2023; Booking 2026.
Datos	Ley 21.719; vigencia general 01-12-2026.
IA	Boletín 16.821-19; segundo trámite al 30-08-2026.
Figuras	Elaboración propia con Python/Matplotlib; casos simulados.

Tabla 13. Referencias APA abreviadas.

Rigor

- Norma vigente ≠ proyecto.
- Requerimiento ≠ sentencia.
- Caso simulado ≠ dato real.
- Fuente y fecha visibles.

La precisión institucional también se evalúa.

CIERRE

Regular bien comienza por entender el mecanismo

Mercado relevante, incentivos, evidencia, efectos y un instrumento proporcional con evaluación posterior.

Próxima preparación: certamen aplicado con cálculo e interpretación.